MECHANICAL COMMONALITY INTELLIGENCE

机械共性部情报中心

2026.10.26-2026.11.01 第44周

覆盖风电动态、结构AI、金属材料、风机噪声、风电试验、风电螺栓六个方向 · 共67条高相关情报

67	16	51	6
收录情报	学术论文	国内资讯	主题方向

本期目录

- 风电动态 15 条
- 结构AI 8 条
- 金属材料 10 条
- 风机噪声 12 条
- 风电试验 10 条
- 风电螺栓 12 条

数据覆盖疲劳断裂仿真、风机噪声、风机气动布局、AI发展动态与风电行业动态

数据来源：北极星风电 · 每日风电 · Google News · OpenAlex · arXiv · RSSHub · 微信公众号

https://wedding-908121.github.io/-/

01 风电动态

共 15 条

01 CWP2026“大”盘点——风电轴承、齿轮箱！

北极星风电-风电设备 | 资讯 | 国内 | 2026/10/30

CWP2026展会盘点聚焦风电轴承与齿轮箱领域，展示了大型化趋势下的关键部件技术进展。轴承方面，主轴轴承、偏航变桨轴承向高承载、长寿命方向迭代，国产化替代加速；齿轮箱方面，大兆瓦机型配套齿轮箱在功率密度、传动效率与可靠性上持续突破，滑动轴承等新技术应用扩大。产业链上下游协同增强，整机与部件企业联合开发成为主流模式，为海上大兆瓦与陆上低风速场景提供工程支撑。

- 主轴轴承与偏航变桨轴承向高承载、长寿命升级，国产化进程加快
- 大兆瓦齿轮箱功率密度与传动效率提升，滑动轴承技术应用扩大
- 整机与部件企业联合开发模式增强，支撑海上大兆瓦与低风速场景

为风电项目选型提供部件可靠性参考，国产轴承与齿轮箱技术成熟有助于降低供应链风险与度电成本，滑动轴承等新技术路线值得在工程设计中评估验证。

可信度 行业媒体 (75分)

02 辽宁公示266.5MW绿电直连项目，均为风电！

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/27

辽宁省公示一批绿电直连项目，总装机容量266.5MW，全部为风电项目。项目通过绿电直连模式，将风电直接供给用户侧，减少并网环节，提升消纳效率。公示意味着项目进入核准或建设前期阶段，为后续开工奠定基础。该批项目体现了风电在绿电直连场景中的主导地位，对区域新能源就近消纳和电力系统灵活性提升具有示范意义。

- 总装机266.5MW，全部为风电项目
- 采用绿电直连模式，推动风电就近消纳
- 项目公示标志进入核准或建设前期阶段

为风电项目开发提供绿电直连新路径，工程上需关注直连线路设计、并网协调及用户侧匹配，对类似区域新能源消纳工程具有参考价值。

可信度 行业媒体 (75分)

03 我国风光累计装机容量破20亿千瓦！国家能源局发布2026年1-9月份全国电力统计数据

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/26

国家能源局发布2026年1-9月全国电力统计数据，全国风电、光伏累计装机容量合计突破20亿千瓦，标志我国新能源规模化开发进入新阶段。数据反映风电装机持续快速增长，大型风电基地与分布式风电协同推进，产业链制造与并网消纳能力同步提升。该里程碑为风电项目规划、电网接入及储能配套提供重要统计依据，凸显风电在新型电力系统中的主力电源地位。

- 风光累计装机容量突破20亿千瓦，新能源规模化开发迈上新台阶
- 2026年前三季度风电装机保持快速增长，集中式与分布式并举
- 统计数据为风电项目规划、并网消纳及储能配置提供依据

为风电项目开发规模测算、电网接入与消纳方案设计提供权威数据支撑，提示工程侧需同步强化并网技术、储能配套及跨区输电能力，保障高比例新能源下的系统安全稳定运行。

可信度 行业媒体 (75分)

04 中广核阳江三山岛五海上风电场首台18MW风机完成吊装

北极星风电-风电项目 | 资讯 | 国内 | 2026/10/26

中广核阳江三山岛五海上风电场首台18MW风机完成吊装，标志项目进入风机安装阶段。该机型为当前海上风电大容量主力机型，单机容量提升有助于减少机位数量、降低基础与施工成本。吊装完成验证了大兆瓦机组在复杂海况下的施工组织与安装工艺，为后续批量吊装及并网奠定基础，体现海上风电向大型化、集约化发展的工程趋势。

- 首台18MW风机完成吊装，项目进入风机安装阶段
- 大容量机型可减少机位数量，降低基础与施工成本
- 验证复杂海况下大兆瓦机组施工组织与安装工艺

为海上风电大兆瓦机组吊装施工提供参考，体现大型化对降低单位造价和集约用海的工程价值，对后续批量安装与并网进度控制具有借鉴意义。

可信度 行业媒体 (75分)

05 唯一大部件类一等奖！远景能源“超长柔性叶片”技术获国家级认可

北极星风电-叶片及原材料 | 资讯 | 国内 | 2026/10/28

远景能源凭借“超长柔性叶片”技术获得国家级奖项，且是唯一大部件类一等奖。该技术针对超长叶片在大型风电装备中的气动弹性、结构轻量化与载荷控制难题，体现我国在风电核心大部件自主创新上的突破。获奖表明该叶片技术在工程化应用与可靠性方面获权威认可，有助于支撑大兆瓦机组和低风速区域开发，对风电产业链关键部件升级具有示范意义。

- 远景能源“超长柔性叶片”技术获国家级一等奖，为唯一大部件类获奖项目
- 技术聚焦超长叶片柔性设计，涉及气动弹性、轻量化和载荷控制等工程难点
- 国家级认可体现风电核心大部件自主创新与工程化能力提升

为大型风电叶片设计提供柔性化与轻量化参考，支撑大兆瓦机组和低风速项目开发，增强产业链关键部件自主可控能力。

可信度 行业媒体 (75分)

06 CWP2026风电叶片及复合材料黑科技展品一览

北极星风电-叶片及原材料 | 资讯 | 国内 | 2026/10/27

CWP2026展会集中展示风电叶片及复合材料领域多项创新展品，涵盖大兆瓦叶片设计、新型复合材料应用、叶片制造工艺升级及回收再利用技术。展品体现叶片大型化、轻量化与耐久性提升趋势，反映产业链在材料、工艺和循环利用环节的协同突破，为风电项目降本增效和全生命周期管理提供技术支撑。

- 大兆瓦叶片设计与大型化趋势
- 新型复合材料及制造工艺升级
- 叶片回收再利用技术进展

为风电项目选型、叶片运维及全生命周期成本控制提供参考，推动产业链材料与工艺协同创新。

可信度 行业媒体 (75分)

07 GE Vernova风机批量故障致全球最大海上风电场再度延期

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/26

GE Vernova供应的Haliade-X风机在Dogger Bank海上风电场出现批量性技术故障，导致这座全球最大海上风电场再次延期。故障涉及风机核心部件，需大规模排查与更换，直接影响项目并网时间表。该事件暴露了大型海上风机在批量制造与快速部署中的质量管控风险，对供应链交付能力和项目工期管理构成严峻挑战。

- GE Vernova Haliade-X风机出现批量故障，需排查更换核心部件
- 全球最大海上风电场Dogger Bank并网时间再度推迟
- 事件凸显大型海上风机批量制造的质量管控与供应链风险

为海上风电项目提供警示：大型风机批量交付前需强化可靠性验证与质量管控，项目工期规划应预留故障处置缓冲，并建立供应链风险应急预案。

可信度 行业媒体 (75分)

08 中石油青海200万千瓦风电项目完成百台风机吊装！

北极星风电-风电项目 | 资讯 | 国内 | 2026/10/30

中石油青海200万千瓦风电项目完成第100台风机吊装，标志项目进入规模化安装阶段。项目位于青海高海拔地区，总装机200万千瓦，采用大容量风电机组，克服高原低温、缺氧、风速多变等施工难题，通过优化吊装工艺和施工组织实现百台机组安全高效就位，为后续全容量并网奠定基础。

- 总装机200万千瓦，已完成100台风机吊装
- 高原高海拔环境施工，克服低温缺氧等挑战
- 优化吊装工艺与施工组织，保障安全高效推进

为高海拔大型风电基地风机吊装提供施工组织与工艺参考，验证大容量机组在高原环境下的安装可行性，对类似新能源项目进度管控和并网衔接具有借鉴价值。

可信度 行业媒体 (75分)

09 中节能壶关树掌三期200MW风电项目获得核准批复

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/26

中节能壶关树掌三期风电项目获核准批复，装机容量200MW，位于山西省长治市壶关县。项目由中节能风力发电股份有限公司投资建设，核准批复意味着项目前期工作取得关键进展，进入开工建设准备阶段。该项目属于树掌风电场三期扩建工程，将依托已有风电场的开发经验和并网条件，进一步扩大区域风电装机规模，提升清洁能源供应能力。

- 项目装机容量200MW，位于山西壶关县
- 获核准批复，前期工作取得关键进展
- 由中节能风电投资建设，属树掌风电场三期扩建工程

为山地风电场分期滚动开发提供参考，核准批复后需重点关注微观选址、吊装方案及并网接入等工程环节，对区域风电规模化开发和清洁能源供应具有示范价值。

可信度 行业媒体 (75分)

10 国际首项！中车让退役风机“有标准”更“有出路”

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/29

中车牵头制定国际首项退役风机相关标准，填补风电退役环节标准空白。该标准覆盖退役风机拆解、回收与再利用流程，为风电场退役工程提供规范化依据。中车依托风电装备制造经验，推动退役风机从无序处置转向标准化回收，打通产业链末端循环路径，对风电全生命周期管理具有示范意义。

- 国际首项退役风机标准由中车牵头制定，填补行业空白
- 标准覆盖拆解、回收、再利用全流程，规范退役工程操作
- 推动退役风机从无序处置转向标准化回收，完善风电产业链闭环

为风电场退役改造工程提供可依据的拆解回收规范，降低退役处置安全与环境风险；指导业主提前规划风机全生命周期成本，提升退役资产残值回收效率，对风电项目后评价与循环经济设计具有参考价值。

可信度 行业媒体 (75分)

11 广西900MW海上风电示范项目最新获批！

北极星风电-风电项目 | 资讯 | 国内 | 2026/10/29

广西900MW海上风电示范项目近日获得核准批复，标志着该区域海上风电规模化开发进入实质性推进阶段。项目总装机容量900兆瓦，属于自治区级示范工程，将采用大容量海上风电机组及配套海上升压站、集电线路等设施。获批意味着项目完成前期审批关键节点，后续将进入施工建设与设备招标阶段，对区域海上风电产业链形成直接拉动。

- 广西900MW海上风电示范项目获核准批复，进入建设推进阶段
- 项目定位为自治区示范工程，装机规模达900兆瓦
- 后续将启动风机、海上升压站及集电系统等设备招标与施工

为海上风电项目前期审批与规模化开发提供参考样本，900MW级示范项目对风机选型、升压站设计、施工组织及区域产业链配套具有工程借鉴价值。

可信度 行业媒体 (75分)

12 内蒙古1.5GW风光大基地项目开工！

北极星风电-风电项目 | 资讯 | 国内 | 2026/10/29

内蒙古1.5GW风光大基地项目正式开工，项目总装机容量达1.5GW，采用风电与光伏互补开发模式，属于大型清洁能源基地建设工程。项目聚焦规模化风光资源开发利用，涉及风电场建设、光伏阵列布置及配套输变电工程，对区域电网消纳能力和工程建设组织提出较高要求。

- 项目总装机容量1.5GW，风光互补开发
- 大型清洁能源基地项目正式进入建设阶段
- 涉及风电场、光伏及配套输变电工程建设

为大型风光互补基地建设提供工程组织与电网接入参考，体现规模化新能源项目在资源开发、施工管理和并网消纳方面的工程价值。

可信度 行业媒体 (75分)

13 “图强号”大幅降本30%！金风科技推动漂浮式风电走向商业化

北极星风电-海上风电 | 资讯 | 国内 | 2026/10/29

金风科技推出漂浮式风电平台“图强号”，实现成本降低30%，标志着漂浮式风电向商业化迈出关键一步。该平台通过优化结构设计、系泊系统和施工工艺，显著降低单位千瓦造价，提升深海风电开发经济性。项目聚焦工程降本与可复制性，为深远海风电规模化开发提供技术路径，推动产业链在浮式基础、动态电缆和安装运维环节的协同升级。

- “图强号”漂浮式平台实现降本30%，提升深海风电经济性
- 优化结构、系泊与施工工艺，增强工程可复制性
- 推动浮式基础、动态电缆及安装运维产业链协同发展

为深远海漂浮式风电提供低成本工程方案，验证降本路径可行性，对项目选址、基础设计、施工安装及运维策略具有参考价值，助力商业化规模化开发。

可信度 行业媒体 (75分)

14 高可靠·长寿命·易运维！CWP2026风电齿轮箱及传动系统展品盘点

北极星风电-企业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/27

CWP2026风能大会集中展示风电齿轮箱及传动系统最新展品，围绕高可靠、长寿命、易运维三大方向，呈现大兆瓦齿轮箱、轴承、润滑与状态监测等关键部件技术进展，反映传动链向高功率密度、低故障率和智能化运维演进的产业链动态。

- 展品聚焦高可靠、长寿命、易运维三大工程指标
- 覆盖大兆瓦齿轮箱、轴承、润滑及状态监测等传动链关键部件
- 体现传动系统向高功率密度与智能化运维升级的趋势

为风电项目传动链选型、可靠性设计与运维策略提供参考，有助于降低故障率与全生命周期成本。

可信度 行业媒体 (75分)

15 从CWP2026看风电技术发展趋势：以价值为锚点，向系统能力集中

北极星风电-风电产业 | 资讯 | 国内 | 2026/10/27

CWP2026北京国际风能大会显示，风电技术正从单机性能竞赛转向以全生命周期价值为锚点的系统能力竞争。整机商集中发布大兆瓦机型与高塔架方案，叶片、主轴承、齿轮箱等关键部件国产化提速，智能运维与数字化平台成为标配。产业链协同加强，项目开发更关注度电成本、并网消纳与可靠性，技术路线向系统集成与场景适配集中。

- 整机技术向大兆瓦、高塔架、轻量化方向演进，单机容量持续提升
- 关键部件国产化与供应链自主可控成为产业链竞争焦点
- 智能运维、数字化平台与系统集成能力成为差异化竞争核心

为风电项目选型、供应链管理与运维策略提供参考：工程端需从单一设备性能评估转向全生命周期价值与系统适配性评估，重视国产部件验证与数字化运维体系建设，以降低度电成本并提升项目可靠性。

可信度 行业媒体 (75分)

16 从提示词到多边形：面向网页端生成式3D创作的端到端人机协作工作流评估

Journal of Hypermedia & Technology-Enhanced Learning (J-HyTEL) | 论文 | 海外 | 2026/10/31

该研究设计并评估了一个网页端人机协作3D创作原型系统，集成React前端、FastAPI服务、ComfyUI工作流编排、异步任务处理、持久化资产存储与浏览器端3D可视化，支持文本生成3D、ControlNet引导文本生成3D、单图生成3D和多图生成3D四种模式。评估采用多维方法：14项需求导出的黑盒功能场景、三种查看环境下的GLB兼容性检查、35个完成的生成任务、7名参与者完成84次任务执行的观察、12名学生的系统可用性量表（SUS）以及1名专家对实现与输出质量的评估。结果显示全部功能场景符合预期，GLB输出在集成查看器、Blender和3dviewer.net中均可打开；平均服务端周转时间66.15秒，工作负载分布存在差异但不足以支持速度因果结论；84次执行中72.62%为独立完成，进入Studio和查找生成模型两项任务对多数参与者需协助；SUS均分81.67，专家对生成模型质量评分为3...

- 构建了集成React、FastAPI、ComfyUI与异步任务处理的网页端端到端3D生成创作原型，覆盖文本与图像驱动的四种生成模式
- 提出并验证了分离功能一致性、部署周转、跨查看器兼容性、交互观察、感知可用性与输出质量的多维评估框架
- 功能场景全部通过且GLB跨Blender与在线查看器兼容，SUS达81.67，但进入Studio与查找生成模型等导航任务对非专业用户仍构成显著障碍
- 平均服务端周转66.15秒，工作负载分布存在统计差异，但研究未支持因果性或成对速度结论

对自动化建模与AI辅助设计具有直接参考价值：其模块化架构（前端交互—工作流编排—异步作业—资产存储—可视化）可作为工程领域生成式建模平台的落地范式；多维评估逻辑可迁移至智能审核与结构工程应用中的AI工具验收，尤其强调功能一致性、兼容性与真实用户交互瓶颈的分离评估；研究揭示的导航类任务障碍提示工程工具需优化资产检索与工作区引导，而非仅追求模型生成质量。

可信度 学术期刊 (85分)

17 一句话就能建模机械零件？我用 Cursor + FreeCAD 试了三个场景

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/27

文章记录了作者使用 Cursor 与 FreeCAD 组合进行 AI 辅助机械建模的三次尝试：从文字提示生成 L 形直角连接件、由二维图纸转三维模型，到设计带屏幕窗口和接口开口的电子设备外壳。核心方法是将结构、尺寸、装配、交付格式和验收要求写成工程化提示词，由 AI 生成 FreeCAD Python 脚本并执行建模、倒角、导出 STEP/STL 及自检。作者指出，AI 能快速产出概念模型并支持迭代修改，但导出成功不等于参数化特征树完善，尺寸正确性、干涉、强度与可维护性仍需人工核对和工程验证。

- 自动化建模方法：用工程化提示词驱动 Cursor 生成 FreeCAD Python 脚本，完成建模、倒角、保存工程文件并导出 STEP/STL，同时要求实体有效性和文件路径自检。
- 自动化出图与图纸转换：二维图纸可作为建模起点，AI 将轮廓、尺寸和孔位翻译为建模步骤，但缺失视图、模糊标注和公差需人工回原图核对。
- 自动化审核流程：提示词需明确结构、尺寸、装配、交付和验收五要素；AI 生成后仍需检查实体封闭性、孔距公差、最小壁厚、干涉及参数化重生成稳定性。
- AI 辅助设计工具：Cursor 负责理解需求与编写修改代码，FreeCAD 负责几何建模与文件导出，二者组合适合概念验证、非标支架和电子产品外壳等场景。
- 工程应用案例：L 形直角连接件、二维图纸转三维、带屏幕窗口/按键/Type-C 开口的电路板外壳，展示了“提出需求—修改—重新生成”的迭代循环。

为机械设计提供了一种以自然语言工程要求驱动脚本化 CAD 的低门槛概念建模路径，可加速方案验证和重复性参数化建模；但工程交付仍需人工完成尺寸链、公差、强度工艺与装配干涉审核，AI 输出不能替代工程判断与最终责任。

可信度 可靠 (70分)

18 风力仿生兽机构AI控制Solidworks建模

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/30

本文介绍了一种通过AI智能体控制SolidWorks实现自动化建模的方法，并以风力仿生兽机构为应用对象。核心流程为：安装SolidWorks 2020及以上版本与AI智能体（推荐腾讯WorkBuddy），由AI自主安装MCP SolidPilot插件及Visual Studio Build Tools 2022、.NET Framework 4.8 SDK等依赖环境，在WorkBuddy中信任并启用SolidPilot后重启。建模时解压AI建模文本包，将智能体工作空间指向该目录，指令AI连接SolidWorks并优先调用MCP SolidPilot、能力不足时回退至官方COM接口执行建模任务。文章还给出低版本SolidWorks兼容提示、Win10系统要求及Deepseek-V4.1-Flash大模型推荐等注意事项。

- 提出AI智能体+MCP SolidPilot驱动SolidWorks的自动化建模流程，支持自然语言指令执行建模任务
- 给出环境部署要点：AI自主安装SolidPilot与VS Build Tools 2022、.NET Framework 4.8 SDK，并在WorkBuddy中信任连接器后重启
- 明确建模文本调用方式与MCP优先、COM接口兜底的调用策略，并说明低版本SolidWorks兼容处理方法

💡 为机械结构设计提供了一种低门槛的AI辅助自动化建模范式，可复用于仿生机构等复杂装配体的快速建模，减少重复性人工操作；其MCP+COM双通道调用思路对CAD软件智能化集成与工程出图、审核流程的自动化扩展具有参考价值。

可信度 可靠 (70分)

19 每天认识一款强大的AI工具（第82期）：Quady3D | 一站式AI 3D创作平台，给建模装上"全家桶"

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/28

Quady3D是一站式AI 3D创作平台，聚合Meshy、Tripo、Rodin、腾讯混元3D等多个底层模型，支持文本、图片、草图和多视角照片一键生成带纹理的3D模型。平台提供质量档位、网格精度（最高约50万三角面）、纹理类型和导出格式等参数调节，并集成AI纹理与PBR材质生成、格式转换、模型拆分与绑定等工具，可导出GLB/OBJ/STL等主流格式。用户注册可领30个免费积分，在同一界面切换模型对比拓扑与纹理效果，适用于游戏开发、产品设计、3D打印和电商展示等场景。

- 多模型聚合与一键对比：同一任务可调用Rodin、Tripo、混元3D等模型轮流生成，在浏览器中直观比较拓扑、纹理和面数，降低选型试错成本
- 多模态自动化建模：文本、单图、草图、多视角照片均可自动生成3D模型，配合AI纹理与PBR材质一键输出，支持GLB/OBJ/STL导出
- 参数化质量控制与配套工具链：质量档位、网格精度、纹理类型可调，并提供Logo转3D、体素生成、浮雕灯片、STL查看器、格式转换等辅助工具

💡 该平台将多源生成模型聚合为统一工作流，为概念设计阶段提供快速三维原型验证手段，可将产品外观评审与改稿迭代周期从周级压缩至小时级；其多视角重建与PBR材质输出能力可用于实物数字化和游戏引擎资产准备，但生产级高精度模型仍需导入Blender等软件后期修整，商用授权需以官方条款为准。

可信度 可靠 (70分)

20 WorkBuddy 连接中望CAD：三层分工&五步上手

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/29

文章介绍腾讯云 WorkBuddy 智能体工作台通过 MCP 协议连接中望CAD/中望3D，实现自然语言读图、改图、出图。中望开放98项官方MCP工具（中望3D 59项、中望CAD 39项），本地部署保障图纸不出内网。WorkBuddy 内形成连接器、技能、专家三层分工：连接器封装绘图与建模工具，技能编排工作流（如CAD-TmAgent含107个细粒度工具及图元diff核对），专家负责意图拆解与调度。个人开发者可基于示例自研MCP Server，验证阶段用30天试用版即可。文章以法兰盘绘制为例给出五步上手流程，并强调改图前备份、关键操作人工确认、企业场景需权限日志回滚。

- 三层架构分工：连接器负责接入工具，技能负责编排工作流，专家负责调度任务，形成可审计的AI操作链路
- 中望开放98项官方MCP工具，覆盖三维建模、钣金、装配、工程图、标注、图层、块、图框与BOM提取
- 五步上手示例：本机装中望CAD、打开DWG、安装MCP与技能、召唤专家、输入自然语言提示词，AI真实执行并返回图元差异清单
- 个人开发者可自研MCP Server与技能，验证阶段用30天试用版，官方与自研能力可同层接入
- 落地价值集中在BOM提取、图框标题栏批量替换、Lisp小工具开发、标准件参数化生成等重复性环节

为工程设计提供可落地的AI辅助设计路径：以MCP标准化调用CAD内核，将自动化建模、自动化出图与BOM提取等重复动作交给AI执行，工程师聚焦判断、工艺决策与责任签收；本地化部署与差异核对机制满足企业权限、日志与回滚要求，具备生产流程参考价值。

可信度 可靠 (70分)

21 我用AI操控CAD，自动画出了道路标准横断面图

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/27

作者针对路桥专业AI+CAD开源资源匮乏的现状，手工搭建了一套AI直接操控CAD的自动化绘图流程，实现道路标准横断面图的自动生成。该流程可稳定完成路面结构厚度板块划分、基本标注和风格自定义，将单个断面从参数到成图的时间由手动约10分钟压缩至AI半分钟，并支持参数变更后批量生成数十个断面图纸，具备可复用性。作者下一步计划将其沉淀为可配置的路桥CAD Agent框架，支持横断面与路面结构、适配不同项目标准且不依赖商业插件，并推进模型离线本地化部署。

- 手工搭建AI操控CAD的自动化横断面绘图流程，实现参数到成图半分钟完成
- 支持路面结构厚度板块划分、基本标注与风格自定义，可批量生成数十个断面
- 规划可配置路桥CAD Agent框架，支持多项目标准且不依赖商业插件

为路桥、市政等小众工程领域提供了可复用的AI辅助制图实践路径，显著降低重复绘图劳动，对推动工程制图自动化与本地化Agent框架落地具有参考价值。

可信度 可靠 (70分)

22 华天软件与阿里云Qoder合作探索AI CAD：STEP与2D图纸转参数化模型

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/29

华天软件在CrownCAD 2027发布会上宣布与阿里云Qoder技术合作，探索AI CAD，已形成STEP转3D参数模型和2D图转3D参数模型两个案例。华天提供工业软件与专业知识，阿里云提供大模型与Qoder智能体平台。案例1中Qoder加载皇冠CAD建模助手进行3D参数化重建，工程师可确认并按自然语言修改建模步骤；案例2以1000立方米氮气储罐整套图纸为输入，逐个创建零件，最终生成含384个零件的完整装配模型。双方强调模型需人工后续确认完善，合作仍处探索阶段，建模助手Skills是否上线未说明。

- STEP文件经Qoder与皇冠CAD建模助手自动重建为3D参数化模型，支持自然语言修改建模步骤
- 2D图纸自动转换为3D参数化装配模型，案例生成含384个零件的氮气储罐完整装配
- 合作处于探索阶段，模型需人工确认完善，尚未形成成熟产品发布

为CAD模型自动化重建与图纸转三维提供可参考的AI智能体协作路径，但当前案例普遍性和成熟度有限，工程落地仍需人工审核确认，适合作为AI辅助设计的前期探索参考。

可信度 可靠 (70分)

23 **一个外壳改尺寸，AI也能参与建模**

微信公众号 资讯 国内 2026/11/1

文章介绍开源参数化CAD项目SolidCraft的树莓派外壳演示：将外壳高度参数从24毫米改为32毫米后，软件按时间线重建相关特征，保留草图约束与建模步骤。0.28.0版本新增打印面设置，可在输出切片时指定贴床面而不改动原设计；MCP接口允许兼容智能体调用建模命令、读取几何、修改参数和导出文件，但AI仅为可选连接方式，不保证结果正确。文章强调参数化建模保留设计意图、便于反复调整，同时提醒版本格式兼容、导出格式选择及学习成本等现实问题。

- 参数化建模通过时间线与约束记录设计意图，修改早期参数可自动重建后续特征
- 0.28.0新增打印面设置，仅调整输出摆放方向，不改变原始设计几何
- MCP为AI智能体提供调用建模命令的接口，属可选辅助，尺寸与用途仍需人工判断

💡 为小批量外壳类零件提供可追溯的参数化设计流程参考，说明AI辅助建模的边界与分工，并提示版本格式、导出格式和打印面设置对下游切片与制造交接的实际影响。

可信度 可靠 (70分)

03 金属材料

共 10 条

24 模锻工艺数值模拟：有限元建模方法、材料模型与工艺参数综述

Applied Sciences | 论文 | 海外 | 2026/7/11

模锻是制造高强度、高精度且力学性能良好构件的常用生产方法。由于模锻过程涉及大塑性变形、高温、摩擦与传热等复杂热力耦合物理问题，实验研究难度大、成本高，数值模拟已成为模锻工艺研究与优化设计的主要手段。本文对2016至2026年间模锻过程数值模拟文献进行结构化综述，经Scopus和Web of Science检索、筛选及全文评估后纳入24篇期刊论文，从有限元建模策略、本构与材料模型、摩擦与热边界条件及工艺参数等方面进行分析，典型结果包括应力、应变、温度、锻造载荷与金属流动。研究表明，该领域已从简单金属流动预测发展到复杂热力耦合模型乃至基于优化的模型；多数研究采用实验推导的本构方程及更复杂的摩擦与传热模型，田口法、试验设计、机器学习和人工智能等优化方法应用日益普遍，数字孪生与实时过程控制受到关注。但实验验证、热接触建模以及在同一模拟中同时预测应力、应变、温度和微观组织仍是关键挑战。

- 综述2016—2026年24篇模锻数值模拟文献，系统梳理有限元建模策略、本构与材料模型、摩擦与热边界条件及工艺参数。
- 模锻模拟已由简单金属流动预测发展为复杂热力耦合模型和基于优化的模型，田口法、试验设计、机器学习与人工智能应用增多。
- 实验验证、热接触建模及应力—应变—温度—微观组织一体化模拟仍是主要瓶颈，数字孪生与实时过程控制成为新方向。

对风电用钢等大型锻件的模锻工艺开发具有直接参考价值：可指导建立热力耦合有限元模型、选择实验标定的本构方程与摩擦/传热边界条件，并利用田口法或机器学习优化锻造温度、变形速率等参数以控制锻件应力、应变与金属流动；同时提示需重视实验验证与热接触建模，为锻造材料热处理工艺与微观组织预测的集成仿真提供方向。

可信度 学术期刊 (85分)

25 2026年中国风电增速器/齿轮箱行业专题调研与深度分析报告

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/31

韦伯咨询发布《2026年中国风电增速器/齿轮箱行业专题调研与深度分析报告》。报告指出，风电齿轮箱被誉为风机“心脏”，占机组总成本约15%，仅次于塔筒和叶片；产品分高速传动（陆上）与中速传动（海上）两类。上游为铸件、锻件和轴承，直接材料成本占比约2/3，2022年以来因生铁、废钢、齿轮钢价格下降及轴承国产化加速而呈下降趋势。全球“十五五”新增风电装机约970GW，中国约600GW、占比62%。2025年中国风机出口7.7GW、同比增长近50%，带动齿轮箱间接出海。行业存在技术、资金、客户认证和品牌人才多重壁垒，每千台齿轮箱项目投资达10-15亿元。预计2030年中国风电主齿轮箱市场规模达60亿美元，产品向重载化、轻量化发展。

- 齿轮箱占风机总成本约15%，直接材料成本占比约2/3，主要为铸件、锻件和轴承；生铁、废钢、齿轮钢价格下降及轴承国产化推动材料成本占比下行。
- 高速传动齿轮箱转速1100-1820rpm，承受离心力与摩擦力更大，对材料强度、精度、耐磨性要求高，设计制造难度大、定价较高。
- 重载化要求采用行星齿轮传动系统和高强度优质合金钢提升承载能力；轻量化通过碳纤维复合材料、空心轴和薄壁箱体等优化结构实现。
- 行业技术、资金、认证壁垒突出，整机厂供应商验证周期2至3年，头部供应商集中于南高齿、德力佳、威能极、采埃孚。

为风电齿轮箱材料选型与制造工艺提供参考：锻件、铸件及轴承用钢需满足高转速、高扭矩工况下的强度、精度和耐磨性要求；热处理与精密加工质量直接决定齿轮箱可靠性和机组寿命；轴承国产化及轻量化新材料应用是降本增效的重要工程方向。

可信度 可靠 (70分)

26 高性能复合材料齿轮：材料、加工与性能的系统综述

Journal of Composites Science | 论文 | 海外 | 2026/4/3

本文系统综述了复合材料齿轮在材料、制造工艺与性能方面的研究进展。相比传统金属齿轮，碳纤维、玻璃纤维或聚合物纤维增强复合材料齿轮具有更高的比强度、优异的耐腐蚀与耐磨性以及更好的减振特性。研究表明，混杂与纤维增强复合材料齿轮较钢齿轮可减重20%–50%，同时保持相当的刚度与承载能力；聚合物及增强复合材料齿轮因摩擦学行为与散热改善，工作温度可降低达40%；金属基复合材料体系抗压强度提升可达约60%。此外，复合材料结构还改善了疲劳寿命、降低了传动误差并增强了振动阻尼。作者通过Scopus与Google Scholar结构化文献调研，围绕齿轮、复合材料、增材与混合制造、轻量化设计及动力传动等关键词检索获得132篇相关文献，经筛选与交叉引用后系统梳理了制造方法、材料性能特征与应用，并指出高性能复合材料齿轮系统的关键机遇、当前挑战与未来方向。

- 纤维/混杂增强复合材料齿轮较钢齿轮减重20%–50%，刚度与承载能力相当
- 聚合物及增强复合材料齿轮工作温度降低可达40%，金属基复合材料抗压强度提升约60%
- 复合材料结构改善疲劳寿命、降低传动误差并增强振动阻尼
- 系统梳理了增材制造与混合制造等工艺路线及132篇相关文献的应用现状

对风电齿轮箱轻量化与传动系统设计具有参考价值：复合材料齿轮的减重与减振特性有助于降低风电传动链惯量与噪声，其耐腐蚀与耐磨优势可适应恶劣服役环境；但需结合钢制齿轮的铸造锻造工艺、热处理与材料性能数据，评估复合材料齿轮在高载荷、长寿命风电工况下的承载可靠性、疲劳强度与热管理能力，为材料选型与混合结构设计提供依据。

可信度 学术期刊 (85分)

27 上海材料研究所有限公司“增材制造领域用金属材料标准化试点”项目顺利通过验收

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/28

2026年10月27日，上海市市场监督管理局组织专家组对上海材料研究所有限公司承担的市级标准化试点项目“增材制造领域用金属材料标准化试点”进行现场评估，虹口区市场监管局作为推荐单位参与。专家组通过听取汇报、参观现场、查阅台账和质询，认为公司组织保障到位，建立了覆盖研发、生产和质控环节的标准体系，依托产学研合作推动增材制造金属材料在航空航天、能源装备等领域应用，并参与国家标准、团体标准制修订，完成计划任务书目标，一致同意通过验收。专家组建议持续优化标准体系，赋能产业发展。未来公司将深化高温合金、CuSn合金等在航空发动机、风电主机等核心装备的批量稳定应用，推动标准化与科技创新、产业发展深度融合。

- 试点项目通过上海市市场监管局组织的现场评估验收，标准体系覆盖研发、生产和质控环节
- 依托产学研合作推动增材制造金属材料在航空航天、能源装备等领域落地应用
- 未来重点深化高温合金、CuSn合金在航空发动机、风电主机等核心装备的批量稳定应用

为增材制造金属材料标准化建设提供示范，对高温合金、CuSn合金等材料在航空发动机、风电主机等核心装备的工程应用和产业化具有参考价值，但文章未涉及齿轮锻造材料、球磨铸铁材料、风电用钢性能及材料热处理工艺的具体内容。

可信度 可靠 (70分)

28 **数字冶金工程：进展、应用与前景的科学计量学综述**

Digital engineering. | 论文 | 海外 | 2026/8/1

加速工业化推高了金属材料需求，而冶金过程的多相反应、原料波动与工艺耦合易引发成分偏析、组织不均匀与能量不稳定，使质量稳定、能效与可持续供给成为行业核心目标。本文系统考察数字工程及其在冶金工程演进中的作用，通过分析其与冶金工艺的融合表明：单一数字化难以满足设备、工艺与系统间日益增长的协同需求。为此，本文对数字冶金工程研究领域进行综述，包含三部分核心内容：（1）关键使能技术，涵盖数据采集、过程建模与仿真、智能控制、信息物理融合及系统级协同；（2）冶金各子领域差异化的数字化优先方向；（3）冶金工艺、物流与管理系统的系统性集成。尽管潜力巨大，数字化转型仍面临显著挑战。为充分发挥数字工程效能，本研究倡导发展面向强耦合高温过程的机理—数据混合模型、能量流与物质流的统一优化，以及将智能控制器嵌入冶金核心工序。

- 梳理数据采集、过程建模与仿真、智能控制、信息物理融合与系统级协同等关键使能技术，构成数字冶金工程的技术框架。
- 指出冶金各子领域数字化优先方向存在差异，需结合工艺特点分类推进而非统一模式。
- 强调单一数字化不足，需实现冶金工艺、物流与管理系统的系统级集成，并发展机理—数据混合模型与能量流—物质流统一优化。

对风电用钢等高端金属材料的组织均匀性与质量稳定性控制具有参考价值：可借鉴机理—数据混合建模与智能控制思路优化连铸、轧制及热处理工序；铸造锻造材料的工艺耦合与原料波动问题可借助系统级协同与物质流—能量流统一优化加以缓解；材料性能与热处理环节可依托过程仿真与智能控制器实现组织—性能的精准调控。

可信度 学术期刊 (85分)

29 **喜报！分公司Q355NE风电塔筒用钢板荣获冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”认定证书**

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/26

分公司厚板部生产的Q355NE风电塔筒用钢板获中国钢铁工业协会2025年度冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”认定证书，该奖项为国内钢铁行业唯一针对产品实物质量的权威评价。风电塔筒钢板是风力发电装备关键材料，对强度、低温韧性与板形质量要求严苛。此次获评标志该产品实物质量达行业一流水平。厚板部5500mm线承担生产任务，技术团队持续优化轧制工艺、细化过程管控、深化质量缺陷治理，精准把控低温冲击、焊接性能、板形精度等核心指标，实现性能稳定可控、质量持续创优。下一步将锚定精品化、差异化、高端化方向，为风电新能源产业绿色发展注入鞍钢力量。

- Q355NE风电塔筒用钢板获冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”认定，代表国内钢铁实物质量顶尖水平
- 风电塔筒钢板对强度、低温韧性与板形质量要求严苛，产品性能稳定可控、实物质量持续创优
- 5500mm产线通过优化轧制工艺、细化过程管控、深化质量缺陷治理，精准把控低温冲击、焊接性能、板形精度等核心指标

该产品实物质量达行业一流水平，为风电工程提供高品质钢材支撑，巩固鞍钢在风电用钢领域品牌竞争力；其轧制工艺优化与过程管控经验对高端风电用钢生产具有参考价值，有助于提升低温韧性、焊接性能与板形精度等关键指标控制能力。

可信度 可靠 (70分)

30 数据驱动与混合建模在金属疲劳中的应用：经典方法、机器学习与物理信息神经网络综述

Metals | 论文 | 海外 | 2026/4/28

该综述系统梳理了金属疲劳寿命预测从经典经验方法向数据驱动计算模型的演进。传统方法难以应对数据分散、复杂变幅加载及试验成本高的问题，增材制造构件因随机孔隙和对工艺参数高度敏感而尤为突出。文章将经典疲劳力学与现代数据驱动方法相结合，评估了金属合金、焊接组件及增材材料的疲劳寿命预测，涵盖经典预测工具、机器学习算法、深度学习架构与物理信息神经网络（PINNs）。机器学习能捕捉非线性退化模式，但存在黑箱不可解释、小数据外推能力差等局限；将物理定律嵌入PINNs可提升物理一致性、降低训练数据需求并增强外推能力。针对增材金属，缺陷位置常比缺陷尺寸或形貌更能预测疲劳失效。为缓解数据稀缺，文章强调生成对抗网络与迁移学习的应用，并指出集成模型结合实时结构健康监测数据可实现动态数字孪生与预防性疲劳预测。

- 经典疲劳方法与机器学习、深度学习及PINNs的融合框架，兼顾非线性拟合与物理可解释性
- 增材制造金属中缺陷位置对疲劳失效的预测重要性高于缺陷尺寸与形貌
- 生成对抗网络与迁移学习用于缓解疲劳数据稀缺，支撑数字孪生与实时健康监测

对风电用钢及铸锻材料疲劳评估具有直接参考价值：可将物理约束神经网络用于小样本、变幅载荷下的寿命预测，减少试验成本；缺陷位置优先的判据有助于增材与铸造件质量控制；结合结构健康监测的混合模型可支撑风电机组关键部件的数字孪生与预防性维护，并为材料性能与热处理工艺优化提供数据驱动依据。

可信度 学术期刊 (85分)

31 15CrMo耐热钢正火回火热处理，硬度不高，凭啥能扛高温高压？

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/27

本文解析15CrMo珠光体耐热钢经正火+高温回火后常温硬度仅HB180~220，却因铬形成致密氧化膜、钼抑制晶格滑移而具备550℃高温强度与组织稳定性，适用于核电主蒸汽管道、石化加氢反应器及3MW以上风电主轴。标准工艺为正火900~930℃空冷、回火680~720℃，强调回火温度须高于服役温度、正火温度不可过高以细化晶粒。针对厚壁焊件给出715℃±10℃消应力、升降温速率及300℃以下出炉要求；风电大锻件采用910~950℃保温后控速空冷防裂、630~670℃长时间回火。

- 15CrMo成分C0.12~0.18%、Cr0.80~1.10%、Mo0.40~0.55%，对应ASTM A335 P11/A387 Gr.11，靠铬抗氧化、钼抗蠕变实现高温稳定。
- 标准热处理为正火900~930℃空冷加回火680~720℃，回火温度必须高于服役温度，正火温度过高会粗化晶粒、降低冲击韧性。
- 厚壁焊件消应力715℃±10℃、保温≥5min/mm、升温200℃/h、降温300℃/h、300℃以下出炉；风电大锻件控速空冷防裂并630~670℃回火≥4h。

为15CrMo在高温高压管道、加氢反应器及风电主轴等场景的热处理工艺选择提供明确参数边界，强调以高温组织稳定性而非常温硬度作为耐热钢评价核心，可指导避免淬火求硬、回火温度不足及厚壁件消应力不当导致的尺寸漂移与延迟开裂风险。

可信度 可靠 (70分)

32 风电用钢 Q355NE 和 Q420ME 两种材质的应用与区别

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/2

文章系统梳理了风电用钢 Q355NE 与 Q420ME 的牌号归属、性能差异与选材逻辑。两者均出自 GB/T 1591-2018 通用结构钢标准，与 GB/T 28410-2025 风电塔架专用 FT 体系并行采购。Q355NE 为正火态 355 级钢，屈服强度≥355MPa、伸长率≥22%，组织均匀、厚板供货成熟，是陆上塔筒传统主力材料；Q420ME 为 TMCP 态 420 级钢，屈服强度≥420MPa、Pcm≤0.20%，焊接冷裂敏感性低，可实现塔筒减重 8%–10%，但价格较高、对焊接热输入敏感。文章还解读了 GB/T 28410-2025 在厚度上限、牌号体系、Q500FT 新增、冲击功提高等方面的变化，并给出业务端标准切换与备货提示。

- Q355NE 为正火态 355 级钢，伸长率≥22%，厚板供货成熟，适合常规陆上风电塔筒及成本敏感项目
- Q420ME 为 TMCP 态 420 级钢，Pcm≤0.20%，焊接冷裂敏感性低，塔筒可减重 8%–10%，适合大兆瓦机组轻量化
- GB/T 28410-2025 将厚度上限提至 150mm，重构 FT 牌号体系并新增 Q500FT，冲击功与探伤要求加严，2026-03-01 实施

为风电塔筒选材提供明确依据：常规厚板与成本敏感项目优先 Q355NE，大兆瓦轻量化项目选用 Q420ME 及以上；同时提示 2026 年标准切换节点，新订单技术协议应明确执行 GB/T 1591 还是 GB/T 28410，并关注厚度、Z 向性能与 Pcm 焊接控制要求，对焊接工艺评定和钢厂资源确认具有直接指导价值。

可信度 可靠 (70分)

33 包钢风电钢“登”雁门关！代县100MW山地风电项目批量供货完成

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/27

包钢股份风电钢成功应用于山西省重点清洁能源工程——代县100MW山地风电项目，并完成批量供货，为风电塔筒制造和工程推进提供材料保障。项目位于雁门关镇，地形起伏大、气候恶劣，对塔筒用钢的低温韧性、结构强度、抗疲劳性能及焊接性能提出严苛要求。包钢通过优化工艺参数、严控全流程质量，交付材质均匀、性能稳定、耐候性强的风电钢产品，适应山地风场复杂运行环境，保障风机长期安全可靠运行。该供货助力项目施工与稳定发电，体现包钢在清洁能源用钢领域的技术积累与市场服务能力。

- 包钢风电钢完成代县100MW山地风电项目批量供货，支撑塔筒制造与工程推进。
- 项目地形气候复杂，对风电钢低温韧性、结构强度、抗疲劳及焊接性能要求严苛。
- 包钢优化工艺与全流程质量控制，产品材质均匀、性能稳定、耐候性强，适应山地风场环境。

为山地风电项目塔筒选材与供货提供参考，强调复杂工况下风电钢低温韧性、抗疲劳和焊接性能的系统控制，对新能源工程材料质量管理具有借鉴价值。

可信度 可靠 (70分)

04 风机噪声

共 12 条

34 多孔与穿孔插入件的前缘降噪：无需拟合常数的可压缩有限弦预测

arXiv (Cornell University) | 论文 | 海外 | 2026/9/29

本文针对多孔与穿孔前缘降低湍流干涉噪声的预测问题，去除了以往依赖声学数据调整材料阻抗的做法。研究在可压缩亚声速流动中求解有限弦散射问题，考虑脱落的尾迹、Kutta条件以及渗透率相关的边缘奇异性，并将有限展长与阵列孔径表示到远场。穿孔插入件的导纳由单孔瑞利电导导出，并计入板厚、相邻孔相互作用以及基于边界层孔径平均速度的Howe掠流阻塞三项修正；体多孔插入件则由实测渗透率和孔隙流体惯性表征。对三种穿孔板在四种流动条件下的84组对比，预测与测量均方根误差为2.5 dB，而此前未缩放阻抗为4.4 dB。尽管马赫数仅0.05，弦长在声学上非紧凑，不可压缩解在测量下降处反而上升。三种体多孔插入件中有两种在干涉噪声主导时预测误差在1.7 dB均方根以内。穿孔板上测得的窄而等间距峰值无法由所测导纳复现，其间距暗示存在以0.62倍自由流速度对流的声源，而冻结阵风模型中没有这一机制。参数研究表明，穿孔几何几乎...

- 建立可压缩有限弦散射预测框架，无需拟合常数即可处理任意弦向导纳，并包含尾迹、Kutta条件与渗透率相关边缘奇异性。
- 穿孔导纳由单孔瑞利电导加板厚、孔间相互作用和Howe掠流阻塞三项修正导出，体多孔材料用实测渗透率与孔隙惯性表征。
- 84组对比预测误差2.5 dB rms，优于未缩放阻抗的4.4 dB；体多孔插入件在干涉噪声主导时误差在1.7 dB rms内。
- 穿孔板窄等间距峰值无法由现有导纳复现，其间距对应0.62倍自由流速度的对流声源，冻结阵风模型缺失该机制。
- 参数研究表明穿孔几何主要通过一个低频导纳群起作用，层流边界层内孔半径在该群中抵消。

为叶片前缘穿孔/多孔降噪设计提供了无需声学数据调参的预测方法，可用于评估穿孔几何、板厚与边界层条件对降噪量的影响，降低对实验阻抗标定的依赖；同时指出冻结阵风模型在复现穿孔板窄带峰值方面的不足，提示工程中需关注对流声源机制及低频导纳群的参数选择。

可信度 学术期刊 (85分)

35 风力机翼型降噪：尾缘射流的影响

International Conference on Optical Communication and Optoelectronic Technology (OCOT) | 论文 | 海外 | 2026/10/18

本文采用分离涡模拟与Ffowcs Williams-Hawkings声学方程，数值研究了尾缘射流对NACA0012风力机翼型自噪声的影响。结果表明，尾缘射流具有显著降噪效果，能够延迟甚至消除噪声峰值。尾缘射流角度对翼型自噪声的影响随攻角α变化明显：当射流角θ=0°时，在α=6°下降噪效果最显著，降噪率达70.73%；当θ=-30°时，α=6°和α=12°下的低频噪声最小；当θ=30°时，可抑制α=18°下的失速后流动分离，并在上述三个攻角下均有效降低噪声，其中θ=30°的综合降噪性能最佳。因此，在实际尾缘射流降噪应用中，建议将射流角度向上偏转。

- 尾缘射流可显著降低风力机翼型自噪声，并延迟或消除噪声峰值
- 射流角度对降噪效果影响显著，θ=0°时α=6°降噪率达70.73%
- θ=30°向上偏转射流可抑制失速后流动分离，综合降噪性能最佳

为风力机叶片尾缘射流主动降噪设计提供数值依据，建议实际应用中射流角度向上偏转（θ=30°），以兼顾多攻角工况下的气动噪声控制与流动分离抑制。

可信度 学术期刊 (85分)

36 垂直轴风力机气动-声学协同设计与多目标优化：动态失速、流动控制与数据驱动方法的关键综述

Frontiers in Mechanical Engineering | 论文 | 海外 | 2026/10/26

垂直轴风力机在分布式、城市及海上风电场景中应用前景广阔，但非定常气动载荷、动态失速、尾流干扰与气动噪声制约其推广。本文从气动-声学耦合视角系统评述动态失速机理、被动/主动流动控制、高保真数值模拟与实验评估、多目标优化及数据驱动设计。综述表明，动态失速并非单纯的损失机制，调控其发生时机与强度可在提升转矩的同时降低瞬态载荷；被动与主动流动控制可同步改善气动与声学性能，但存在显著权衡——强化气动载荷的构型可能增大脉冲噪声或叶片通过频率噪声，而总声压级的下降可能掩盖频率相关或方向性声学损失。DES/DDES/LES结合声类比可揭示噪声产生机理，URANS与低阶方法适用于筛选与优化；代理模型与机器学习显著降低多目标搜索成本，已实现功率-噪声直接优化。但模型泛化、不确定性传播、气动-声学同步实验验证及真实工况包线优化仍不充分。综述提出将功率输出、声发射与循环气动载荷同步优化作为疲劳相关设计指标。

- 叶片降噪技术：被动/主动流动控制可同时改善气动与声学性能，但需警惕载荷强化带来的脉冲噪声与叶片通过频率噪声，以及总声压级下降掩盖的频率相关或方向性声学损失
- 气动噪声控制：动态失速时序与强度调控可兼顾转矩提升与瞬态载荷降低；高保真DES/DDES/LES结合声类比揭示噪声机理，URANS用于快速筛选，代理模型与机器学习实现功率-噪声直接优化
- 噪声测试方法：气动-声学同步实验验证仍不足，需发展同步测量与验证手段以支撑模型泛化与不确定性传播分析

为垂直轴风力机低噪声叶片设计提供方法学框架：建议将功率、声发射与循环气动载荷纳入统一多目标优化，优先采用流动控制与动态失速调控实现气动-声学协同增益，并以高保真仿真结合同步气动-声学实验验证支撑工程定型。

可信度 学术期刊 (85分)

37 变转速工况下齿轮箱异音诊断：从STFT瀑布图到阶次谱与Campbell图

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/30

本文针对齿轮箱在升降速与有限转角往复摆动等非平稳工况下的异音诊断难题，指出单张全局FFT存在频率涂抹、瞬态共振被平均稀释、正反行程信号混杂三大盲区。文章以工程化语言拆解短时傅里叶变换（STFT）时频语谱图与瀑布图的原理，重点讨论滑动窗口长度在时间分辨率与频率分辨率之间的折中：窗口过短导致边频带粘连，过长则因窗内转速变化产生台阶状模糊，并给出慢速升降速测试建议窗口0.15~0.30秒、捕捉毫秒级敲击时取0.02~0.05秒的经验准则。文章进一步引出角度域阶次谱、Campbell坎贝尔图与阶次切片方法，用于锁定随转速漂移的啮合音与壳体共振。

- 单张全局FFT在变转速工况下会产生频率涂抹、瞬态共振稀释和正反行程混杂三类失真，无法定位异音发生时刻与对应转速
- STFT通过滑动时间窗分段计算局部频谱，语谱图与瀑布图底层数据相同，二维语谱图更利于精确定位异常点
- 窗口长度决定频率分辨率（Δf=1/Tw），慢速升降速建议0.15~0.30秒，捕捉毫秒级硬敲击时用0.02~0.05秒
- 角度域阶次谱、Campbell坎贝尔图与阶次切片可将时频信息映射到转速轴，锁定壳体共振与周期敲击

为变转速与往复运动齿轮箱的异音排查提供了可操作的时频分析参数选型准则，帮助工程师避免因全局FFT平均而漏判瞬态共振与单向敲击，对电驱减速箱、执行器及云台机构的NVH测试与故障定位具有直接参考价值。

可信度 可靠 (70分)

38 噪声引导：利用尾流引导与声学指向性实现噪声约束风电场控制的强化学习方法

arXiv (Cornell University) | 论文 | 海外 | 2026/10/27

针对风电场噪声治理中传统降功率策略忽略尾流干扰与噪声指向性、导致过度保守和发电损失的问题，提出“噪声引导”无模型强化学习策略，联合控制风机偏航角与功率设定点，在满足指定区域局部噪声约束的前提下最大化风电场功率。为降低训练成本，将低保真声学模型与稳态FLORIS模拟器耦合。智能体学会将尾流和噪声指向性重定向远离保护区，并在场内重新分配功率。六风机测试风场表明，该策略在全湍流风速范围内满足40 dB噪声约束，相对贪婪无约束控制平均功率损失仅2%，高风速下最高7.7%；而工业标准降噪运行基线平均功率损失达17%。在更高保真FASTFarm模拟器中部署时，策略在稳态和湍流来流下基本保持性能。结果证明结合偏航控制与功率降额的强化学习可改善风电场功率-噪声权衡。

- 提出无模型强化学习联合控制偏航角与功率设定点，在满足局部噪声约束下最大化风电场功率，突破传统单一降功率降噪的局限。
- 利用低保真声学模型与FLORIS稳态模拟器耦合降低训练成本，策略可同时重定向尾流与噪声指向性，实现场级噪声控制。
- 六风机测试中平均功率损失仅2%（高风速7.7%），显著优于工业标准降噪运行17%的损失，并在FASTFarm高保真模拟中保持性能。

为风电场噪声约束下的运行控制提供新范式：将偏航尾流引导与声学指向性结合，可在不显著牺牲发电量的前提下满足噪声限值，较传统降噪运行大幅降低功率损失。该方法对叶片气动噪声的场级传播控制、噪声敏感区域保护及风电场选址运行优化具有直接工程参考价值，并展示了强化学习在风电场多目标控制中的落地潜力。

可信度 学术期刊 (85分)

39 基于神经网络方法的风力发电机智能数字孪生与结构健康监测研究

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/28

本文推送五项风力发电机数字孪生与结构健康监测研究：G-Twin将有限元网格映射为图结构，利用图神经网络消息传递从稀疏传感器数据重构全场应力；GNN-iFEM以稀疏六分量应变预测完整应变场，再经逆有限元法重构塔架位移与应力，传感器比例约1%仍保持较高精度；ED-KN融合卡尔曼滤波框架与深度学习，在复杂噪声下提高塔架响应及转子状态估计精度并用于疲劳损伤分析；DCLSTMNN数字孪生方法实现浮式风机系泊系统不同位置与程度损伤识别；RDSS-YOLO结合语义分割与尺寸量化，实现无人机巡检下风机表面损伤实时检测与定量评估。

- G-Twin图神经网络数字孪生实现稀疏测点下海上风机全场应力高保真重构
- GNN-iFEM两阶段框架在约1%传感器比例下完成塔架高分辨率形状感知与应力重构
- ED-KN物理信息驱动方法提升复杂噪声下状态估计与疲劳损伤分析精度
- DCLSTMNN与无人机视觉数字孪生分别实现系泊损伤识别和表面损伤定量评估

为风力发电机结构健康监测提供少传感器、高保真的数字孪生技术路线，可降低监测成本并提升海上风机塔架、系泊系统及叶片表面损伤的实时评估能力，对运维决策与疲劳寿命管理具有参考价值。

可信度 可靠 (70分)

40 微型无人机旋翼气动声学外形优化综述

Bioinspiration & Biomimetics | 论文 | 海外 | 2026/10/29

随着微型无人机在城市等场景中应用日益广泛，其旋翼气动噪声问题愈发受到关注。微型旋翼主要运行于低雷诺数区间（Re≈10^4~10^5），层流分离、边界层转捩等复杂非定常流动现象显著影响其气动效率与噪声辐射。本文系统梳理了微型无人机旋翼噪声的产生机理与预测方法，指出传统宏观几何优化（如弦长、扭转、桨尖修形）往往陷入降噪与气动性能之间的零和博弈。综述重点总结了受生物启发的降噪外形优化进展，包括仿猫头鹰锯齿结构、仿蜻蜓波纹表面及柔性多孔材料，这些结构可有效调控近壁湍流并破坏展向相干结构。文章还探讨了多学科设计优化与数据驱动机器学习框架如何规避高保真仿真的高昂成本，推动气动-声学协同设计，并展望了从单旋翼裁剪向阵列级系统气动干扰控制转变的未来路线图。

- 叶片降噪技术：传统弦长、扭转与桨尖修形优化易导致降噪与气动性能的零和博弈；仿猫头鹰锯齿、仿蜻蜓波纹及柔性多孔材料通过调控近壁湍流和破坏展向相干结构实现更优降噪。
- 气动噪声控制：低雷诺数下层流分离与边界层转捩是噪声与效率的关键影响因素；多学科设计优化与数据驱动机器学习可降低高保真仿真成本，实现气动-声学协同设计。
- 噪声测试与预测方法：综述系统归纳了微型旋翼噪声产生机理与预测方法，并强调未来需从单旋翼优化转向阵列级系统气动干扰控制，为低噪声微型无人机平台提供理论基础。

该综述为微型无人机旋翼低噪声设计提供了系统的技术路线：在工程实践中可优先采用仿生锯齿、波纹表面与多孔材料等被动降噪结构，并结合多学科优化与机器学习代理模型降低仿真成本；同时提示设计者从单旋翼几何修形转向多旋翼阵列气动干扰协同控制，对城市低噪声无人机平台的总体设计与噪声适航评估具有直接参考价值。

可信度 学术期刊 (85分)

41 再谈小波分析，如何进行连续和离散小波分析?

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/2

文章系统介绍了小波分析的基本原理、发展历程及其在信号处理中的优势。小波变换由Morlet于1974年提出，经Meyer、Mallat和Daubechies等人推动而蓬勃发展。相比傅里叶变换，小波分析通过伸缩和平移实现多分辨率分析，能在时频两域同时获得良好分辨率，被誉为“数学显微镜”。文章详细区分了连续小波变换（CWT）和离散小波变换（DWT），列举了高斯、墨西哥帽、Morlet、复Morlet、Shannon、频率B样条等连续小波族，以及Haar、Daubechies等离散小波族，并说明了各自特点与适用场景。

- 小波分析通过伸缩和平移实现多分辨率分析，弥补傅里叶变换丢失时间信息的缺陷
- 连续小波变换（CWT）冗余度高，适合时频分析和特征可视化，提供7个连续小波族
- 离散小波变换（DWT）采用Mallat塔式算法，将信号分解为近似系数和细节系数，适合降噪和特征提取
- 复Morlet小波在工程中最常用，适合振动、噪声、旋转机械和模态分析，可提取幅值和相位

该文为工程技术人员选择合适的小波类型提供了实用参考。在噪声测试与信号分析中，复Morlet小波可用于轴承、齿轮周期性冲击的包络解调及瞬态敲击信号的时频图分析；离散小波变换可用于振动信号降噪和特征提取。文章虽未直接涉及叶片降噪或气动噪声控制，但其时频分析方法可作为噪声测试与信号处理的基础工具，支撑降噪材料与结构的试验数据分析。

可信度 可靠 (70分)

42 实测拆解：一台风扇电机的NVH测试全流程，不良率38.64%背后的噪声密码

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/27

文章基于2026年10月27日实测数据，介绍风扇电机NVH测试全流程。测试采用单通道加速度采集，FFT分辨率0.50Hz，单次10秒，输出振动总值、噪声总值及分频段RMS。时域波形显示振动随转速单调增长，峰值接近±1.2m/s²；STFT时频色图识别出随转速爬升的阶次线（转子不平衡及电磁谐波）和约2560Hz固定水平亮带（结构共振），二者交汇处噪声突增，为啸叫来源。量产判定以全频段约0.4m/s²为阈值，0.40~0.55m/s²判NG，归因于转子不平衡、装配不良及频谱异常，不良率38.64%。文章建议优先排查转子动平衡与轴承压装同心度，并对1200-1350Hz、2780-2980Hz特征频带设独立门限。

- 采用单通道加速度NVH平台，FFT分辨率0.50Hz、单次10秒，结合振动总值、噪声总值与分频段RMS定位噪声源
- 时频色图识别出随转速爬升的阶次线（转子不平衡/电磁谐波）与约2560Hz固定结构共振带，交汇处对应啸叫噪声
- 全频段振动阈值约0.4m/s²，0.40~0.55m/s²判NG，不良归因集中于转子不平衡、装配不良及频谱异常
- 建议对1200-1350Hz、2780-2980Hz等特征频带设独立门限，弥补单一总阈值无法捕捉窄带啸叫的不足

为风扇电机量产NVH检测提供可复用的测试流程与判据：分频段RMS与STFT时频分析可将“吵”拆解为转子不平衡、装配偏心、电磁谐波和结构共振等可整改的工程结论；规则库自动分选实现10秒/台判定，替代人工听感，对提升装配一致性和降低不良率具有直接参考价值。

可信度 可靠 (70分)

43 台上测得到、天上对不上：10MW 风电齿轮箱共振怎么靠模态测仿定位

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/2

文章围绕约10MW级风电齿轮箱在台架验收合格、装机后仍出现共振的问题，指出差异主要来自台架与机舱真实安装边界不同，导致固有频率漂移、振型变化及激励窗口错位。项目采用动态信号采集系统，在台架与天上两类工况下开展振动模态测试，通过试验模态分析或工作模态分析识别各阶固有频率、阻尼比与振型，并与对应边界的有限元模型按阶次配对和MAC振型相关性进行测仿对标，进而定位共振阶次与边界差异，提出加筋、调整支承刚度或避开转速窗口等处理思路。文章强调双工况模态基线对风电齿轮箱共振诊断与交接的价值。

- 台架与机舱真实安装边界差异导致同阶模态频率漂移、振型变化和激励窗口错位，台上总振级合格不能外推为天上任意工况不共振。
- 需在台架和天上两类工况下获取固有频率、阻尼比与振型，EMA适合台架或停机局部校核，OMA适合运行态识别。
- 测仿对标须先按振型MAC完成阶次配对，再比较频率相对误差，且台上与天上应分别对标对应边界的有限元模型。
- 共振处理应锁定频带与阶次、对照振型腹点和边界差，再针对已定位阶次试算加劲、改壁厚、调支承刚度或避开转速窗口。

为风电齿轮箱及类似旋转机械的共振诊断提供可复用的双工况模态测仿流程，强调建立台架与天上可配对的模态基线，有助于减少因边界变化和阶次扫掠导致的反复返工，提升主机厂与齿轮箱厂之间的故障归因和交接效率。

可信度 可靠 (70分)

44 主动、被动及仿生流动控制技术抑制动态失速综述

Engineering Research Express | 论文 | 海外 | 2026/10/29

动态失速是限制直升机、风力机及无人机俯仰翼型性能的高度非定常气动问题，有效抑制动态失速对提升气动效率、结构稳定性和能量输出至关重要。本文系统评述了近十年主动控制、传统被动控制及仿生被动控制三类流动控制技术的发展现状，从控制机理、气动效果、实施挑战和潜在应用等方面进行了对比分析。综述指出，主动方法控制能力强但需外部能量输入，被动方法易于实施但运行灵活性不足，仿生方法因融合被动运行与自然启发的流动控制机制而受到关注。总体而言，尚无单一技术可普遍有效抑制动态失速，混合策略与面向具体应用的几何优化具有较大潜力。文章还指出了现有研究空白及面向应用的动态失速抑制策略的未来发展方向。

- 系统对比主动、传统被动与仿生被动三类动态失速抑制技术的控制机理与气动效果
- 主动方法控制灵活但依赖外部供能，被动方法结构简单但适应性有限，仿生方法兼具被动运行与自然启发机制
- 指出单一技术难以通用，混合控制策略与面向应用的几何优化是未来重点方向

可为直升机旋翼、风力机叶片及无人机翼型的气动设计与流动控制选型提供参考，帮助工程人员在控制能力、能耗代价与实施复杂度之间权衡，并为发展面向具体工况的混合抑制方案和几何优化设计提供依据。

可信度 学术期刊 (85分)

45

以振制振｜动力吸振器：窄带共振难题的工程化解决方案

微信公众号 资讯 国内 2026/10/29

文章介绍动力吸振器（DVA）以附加质量-弹簧-阻尼子系统与主结构共振对冲，将窄带共振能量转移耗散，适用于激励频率稳定的窄带共振场景。核心设计依据DenHartog定点理论，通过质量比、阻尼比与失谐风险三参数优化双峰等高。对比弹簧-质量型与橡胶一体化构型，给出模态测试、参数计算、仿真校核、样机试验的闭环验证流程及选型边界。

- 动力吸振器通过调谐附加子系统相位相反抵消振动，能量由阻尼耗散，理想无阻尼时目标频率振动趋零但分裂双峰，需引入阻尼。
- DenHartog定点理论以传递率曲线两个与阻尼无关的定点为基准，优化频率比与阻尼比使双峰等高。
- 质量比常取0.02～0.1，重量敏感产品控制在0.05以内，带宽窄且对失谐敏感；橡胶DVA需重点评估温度刚度漂移。
- 弹簧-质量型温漂小、需外配阻尼，适合高精度低频场景；橡胶一体化紧凑但失谐风险高。
- 开发流程含模态测试、正向参数计算、仿真扫频与失谐扫描、样机加工及锤击法试验对标。
- 推荐用于激励频率稳定、窄带共振、不宜大改主结构且可附加少量质量的场景。

为电机、无人机悬臂、传动系统等窄带共振问题提供高性价比工程化减振路径，明确参数设计、构型选择与验证闭环，可指导DVA选型与失谐风险控制。

可信度 可靠 (70分)

05 风电试验

共 10 条

46 强背景噪声下基于声发射的断裂前兆检测中移动窗口Ib值分析的鲁棒性

Nuclear Engineering and Technology | 论文 | 海外 | 2026/10/2

该论文针对核电站运行背景噪声掩盖微裂纹声发射信号、阻碍断裂前兆早期检测的问题，提出移动窗口Ib值方法，并通过带缺口SM45C碳钢试样的拉伸概念验证试验进行验证。对经源定位筛选的651个裂纹信号，计算基于能量的b值（Aki最大似然法）和Ib值，并通过剔除最多50%的低幅值数据模拟检测阈值升高。结果表明：累积法稀释了前兆信息，始终未达到1.0的报警判据；而100次撞击移动窗口则即时捕捉到裂纹模式由剪切向拉伸的转变。随噪声增大，低幅值微裂纹信号被选择性丢失（存活率由100%降至40%，宏观裂纹仍为100%），使b值偏差达−19.8%，而仅评估分布统计中心的Ib值偏差保持在±4.9%以内；在0–40%撞击丢失范围内，Ib值仍在断裂前7.4–11.8 s、峰值应力98.4%–99.3%时越过判据。因此移动窗口Ib值对阈值升高所致低幅值声发射事件选择性丢失的敏感性显著低于b值；但推广至涉及波形叠加与参...

- 提出100次撞击移动窗口Ib值方法，可在断裂前7.4–11.8 s、峰值应力98.4%–99.3%时触发报警，优于始终未达判据的累积法。
- 模拟阈值升高剔除低幅值信号时，b值偏差达−19.8%，而Ib值偏差保持在±4.9%以内，鲁棒性显著更优。
- 低幅值微裂纹信号存活率由100%降至40%，宏观裂纹保持100%，揭示了噪声导致的选择性信号丢失机制。

为核电站等强背景噪声环境下基于声发射的微裂纹早期预警提供了更稳健的判据方法，可指导检测阈值设定与报警策略优化；但工程应用前仍需针对波形叠加和参数失真等真实噪声效应开展进一步验证，并需结合相关试验标准完善方法规程。

可信度 学术期刊 (85分)

47 普通试验机测不了？看看纳克风电M36-M64 高强螺栓扭矩系数检测方案

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/27

济南纳克针对风电高强螺栓连接副轴力达1000~2500kN、常规设备无法覆盖的问题，推出M36-M64（兼容M33）风电高强螺栓扭矩系数检测仪，最大轴力2500kN、最大扭矩30000N·m，可检测紧固轴力、紧固扭矩、扭矩系数、紧固转角和总摩擦系数。设备精度1级，各示值误差优于±1%FS，采用计算机闭环控制，适用GB/T16823.3、NB/T31082、JGJ 82等标准。文章强调全链条自产、多档位大轴力交付经验、快速方案响应和本地化售后，并给出外形尺寸、重量、功率等参数。

- 最大轴力2500kN、最大扭矩30000N·m，覆盖M36-M64（兼容M33）风电高强螺栓连接副检测
- 可测紧固轴力、紧固扭矩、扭矩系数、紧固转角和总摩擦系数，精度1级，示值误差优于±1%FS
- 适用GB/T16823.3、NB/T31082、JGJ 82等标准，采用计算机闭环控制，支持200~600mm长度定制

为风电主机厂、螺栓制造厂及第三方检测机构提供大轴力螺栓扭矩系数检测装备方案，弥补常规试验机在1000~2500kN轴力区间的能力空白，对高强螺栓连接副的静强度验证、摩擦系数评定和质量验收具有工程参考价值。

可信度 可靠 (70分)

48 GB/T 33096-2025 风力发电机组用橡胶弹性元件 通用技术条件：代替2016版已实施，配方、密封、检验这三条线先改

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/30

GB/T 33096-2025《风力发电机组用橡胶弹性元件 通用技术条件》已于2026-05-01实施，代替2016版，前言列出15条主要技术变化，涉及符号与坐标系、材料性能、产品性能、试验方法、检验规则及刚度试验附录。文章聚焦三条主线：一是配方线，橡胶材料拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度限值调整，耐臭氧条件修改，并新增耐液体性能（仅液压类齿轮箱弹性支撑，防冻液70℃×72h，拉断伸长率变化率-10%~10%、体积变化率-2%~2%）；二是密封线，液压类齿轮箱支撑新增1MPa注液压力保压20min无泄漏要求及配套试验方法；三是检验线，检验类别由出厂、型式两类扩为出厂、型式、过程、周期四类，过程检验按批检硬度、拉伸、拉断伸长率及金属材料性能，橡胶材料每半年做表1全项目。其余变化包括坐标系改为轮毂中心固定、金属防腐C3/C4、新增-30℃低温刚度变化率±35%、疲劳试验条件与加载方向调整、附录B...

- 材料试验方法：橡胶材料按硬度三档规定拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度，耐臭氧老化条件改为40℃、72h、臭氧浓度(50±5)×10⁻⁸、相对湿度≤65%、拉伸20%；新增耐液体性能试验（防冻液、70℃、72h），仅适用于液压类齿轮箱弹性支撑。
- 密封与疲劳试验：液压类齿轮箱支撑新增1MPa注液压力保压20min无泄漏要求及试验流程（管路连接预紧、注液、切断压力、保压观察）；齿轮箱支撑疲劳要求调整，疲劳试验条件修改，新增推荐加载方向。
- 静强度与刚度试验标准：附录B为规范性刚度试验方法，静态刚度载荷上限调整，发电机用动态刚度参数修改；新增-30℃垂向静态刚度变化率-35%~35%（按环境选-20℃或-30℃）；检验规则扩为出厂、型式、过程、周期四类，液压类密封出厂100%检。
- 试验设备与流程：制造厂需新搭1MPa保压试验工位并写入作业指导书；检测机构需新增液压类密封试验能力，刚度试验按附录B新参数更新，过程检验相关资质需维护。

该标准虽为推荐性国标，但由金风科技、远景能源等整机厂参与起草，会通过采购规范和技术协议传导至供应商，构成事实上的验收依据。元件制造厂需在配方放行清单中补耐液体验证（仅液压类）、增设密封工序与1MPa保压试验工位、将检验规程由两类改为四类并重做型式试验报告模板；整机厂与SQE需更新采购技术协议标准号、将设计坐标系改为轮毂中心固定、重点审核液压类密封与过程检验能力；检测认证机构需补充液压类密封试验能力和附录B新参数刚度试验能力。常见误区包括对非液压类元件误加耐液体试验、低温-20℃与-30℃重复做、引用标准不注日期，需在检验卡编制时重点规避。

可信度 可靠 (70分)

49 从缺口选型到拉刀验收：冲击试验全链路一篇讲透

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/27

本文系统梳理了冲击试验从缺口选型到试样制备与设备验收的全链路要点。首先对比V型与U型缺口的几何参数与适用场景，指出V型缺口根部半径公差仅0.025mm，用于检测脆性倾向，U型缺口吸能值普遍更高且两者不可换算；产品标准未注明U型时默认采用V型。其次强调缺口必须由拉刀精拉成形，手工锉修或砂轮打磨会使缺口钝化、KV值系统性偏高，推荐铣刀开粗留0.2mm余量后拉刀精拉的工艺路线。设备方面按批量与材料匹配拉床和拉刀材质，试验前需核对标准、厚度与刀具状态，并确保试样离槽至打断不超过5秒。

- V型与U型缺口在夹角、深度、根部半径上差异显著，V型公差仅0.025mm，两者数据不可比较或换算
- 缺口须经拉刀精拉保证一致性，手工或砂轮加工会导致KV值系统性偏高且难以察觉
- 推荐毛坯定尺→铣刀开粗→拉刀精拉的两步法工艺，避免一刀硬拉造成刃崩和缺口拉毛
- 拉床与拉刀按批量、材料和缺口类型选配，低温冲击须配投影仪，新刀需试切留图并每批抽检
- 试验前须确认V/U标准、小尺寸试样实际尺寸记录，并保证试样离槽到打断不超过5秒

为冲击试验室和材料检测人员提供了从缺口选型、试样制备到拉床拉刀验收的可执行规范，有助于消除因缺口加工不当导致的KV值系统性偏差，提升冲击试验数据的可信度与跨标准可比性，对压力容器、桥梁结构钢及低温工况材料的韧性评价具有直接工程指导价值。

可信度 可靠 (70分)

50 29家实验室、28家企业、11位专家委员｜风电叶片材料，走向统一“数据语言”

微信公众号 资讯 国内 2026/10/30

鉴衡认证在CWP2026叶片创新技术论坛发布《长柔风电叶片材料白皮书2026》，联合28家企业将材料覆盖范围拓展至芯材、表面防护、紧固件、真空辅材，并新增90米以上长柔叶片专项要求；同期揭晓第二届能力比对成果，29家实验室对6款主流树脂开展浇注体拉伸性能测试，首次采用全产业链协同模式并建立“测试—评价—改进”闭环；11位专家委员组成材料专家组。10月23日线上研讨聚焦疲劳测试与TG测试规范，就测试频率与波形、温升控制、试样形状与夹持、厚度、SN曲线拟合，以及升温程序、取样量与制备保存、基线取值等形成统一方向，推动测试过程收敛。

- 29家实验室对6款主流树脂开展浇注体拉伸性能比对，统一环境、标准与流程，建立测试—评价—改进闭环
- 疲劳测试规范研讨明确测试频率与波形、温升控制、试样形状与夹持方式、试样厚度、SN曲线拟合方法等统一技术方向
- TG测试规范研讨明确升温扫描程序、取样量与取样方式、样品制备与保存、基线取值方法等规范化路径
- 白皮书2026新增90米以上长柔叶片专项材料要求，覆盖芯材、表面防护、紧固件、真空系统辅材
- 11位专家委员组成材料专家组，推动产业链协同创新组织化、常态化

为风电叶片材料选型与验收提供统一技术基准和测试验收口径，降低因标准理解差异导致的测试数据离散；能力比对帮助实验室识别测试能力短板，提升拉伸性能数据可比性；疲劳与TG测试规范的收敛方向为后续行标、国标转化奠定基础，提升长柔叶片材料静强度与疲劳寿命评价的可复现性和可信度。

可信度 可靠 (70分)

51 2026年风电领域8项能源行业标准正式发布

微信公众号 资讯 国内 2026/10/26

2026年，能源行业8项风电核心技术标准获批发布，含5项制定、3项修订，覆盖构架式塔架、滑动主轴轴承、发电机齿轮箱集成系统、焊接结构件有限元分析、齿轮箱骨架密封、偏航变桨轴承及主轴轴承型式试验与挂机测试等关键领域。标准统一了核心部件设计要求、试验方法与检验规则，填补构架式塔架、骨架密封耐久性等标准空白，将于2027年4月9日实施。其中多项标准涉及材料性能测定、试验装置与流程、疲劳与可靠性验证及静强度相关分析规范，为提升机组可靠性与国产化质量提供标准化支撑。

- 发布8项风电行业标准（5项制定、3项修订），2027年4月9日实施，覆盖塔架、轴承、齿轮箱集成系统、密封件及有限元分析等关键部件。
- 齿轮箱骨架密封标准规定弹性体材料测定与成品试验要求，填补密封性能及可靠性试验方法空白；滑动主轴轴承标准明确技术要求与试验方法。
- 发电机齿轮箱集成系统试验方法规定试验条件、装置、内容及检验规则；焊接结构件有限元分析规范结构热点应力法建模与分析规则。
- 偏航、变桨轴承及主轴轴承型式试验与挂机测试标准修订，明确试验流程、监测项目（振动、温度、润滑剂、游隙、电流等）与判定原则。

为风电核心部件设计、制造与验收提供统一试验依据，规范材料测定、疲劳可靠性验证、有限元分析与型式试验流程，有助于提升机组运行可靠性、降低故障运维成本，支撑大兆瓦装备国产化与行业标准化体系建设。

可信度 可靠 (70分)

52 金属材料测试与分析：结构强度测试——强度试验

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/28

本文系统介绍了零部件结构强度试验的目的、类型与实施要点。强度试验涵盖拉伸、压缩、弯曲、扭转及剪切等形式，用于测定屈服强度、抗拉强度、抗压强度及变形量等指标，并需考虑温度、湿度、腐蚀等环境因素。文章列举了QC/T 533-1999、QC/T 293-2019、TB/T 2074-2020、GB/T 1456-2005等试验标准，阐述了静强度曲线的弹性与塑性阶段特征，并从样品准备、设备校准、安装固定、加载控制、安全防护、结果分析六方面提出静强度测试注意事项，最后明确了试验记录应包含的试样、设备、加载参数等信息。

- 强度试验类型包括拉伸、压缩、弯曲、扭转和剪切，可获取屈服强度、抗拉强度、抗压强度及最大变形量等指标
- 静强度曲线分为弹性阶段和塑性阶段，纵坐标为载荷、横坐标为变形量，用于评估承载能力与失效形式
- 静强度测试需规范样品准备、设备校准、安装固定、加载控制、安全防护和结果分析，并完整记录试验参数

为零部件强度试验的规范实施提供操作指南，明确试验标准选用、静强度曲线分析方法和测试流程控制要点，对设计选材、工艺优化及产品质量可靠性提升具有工程参考价值。

可信度 可靠 (70分)

53 球墨铸铁如何快速提高球化率？90%球化率实验数据分析

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/30

针对QT400-15球墨铸铁原工艺球化率仅约80%（3级）的问题，通过增大球化剂和孕育剂用量、高温净化铁液及脱硫处理等试验均未突破90%。最终采用优质炉料、纯碱炉外脱硫（S≤0.02%）、福士科390预处理剂预脱氧、低稀土NODALLOY7RE球化剂及碳化硅与硅铁联合孕育的新工艺，将原铁液Si降至0.80%~1.20%，球化剂增至1.7%。采用25mm单铸楔形试块检测，金相图像分析系统评定球化率，结果表明球化率达到90%以上，力学性能与组织满足要求。

- 采用25mm单铸楔形试块检测球化率，金相图像分析系统自动评定
- 原铁液S降至0.02%以下，纯碱加入量1.5%~2.5%，脱硫温度约1500℃
- 球化剂NODALLOY7RE加入1.7%，碳化硅与75SiFe联合孕育，Si终控制在2.60%~3.00%

为风电等高要求球墨铸铁件提供可复制的90%以上球化率工艺路径，明确低硫、预脱氧、低稀土球化剂和联合孕育的关键控制参数，具有直接生产指导价值。

可信度 可靠 (70分)

54 超大型风电叶片叶根预埋螺套结构脱粘失效机理分析与结构优化、工艺优化报告

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/30

本报告针对超大型风电叶片叶根预埋螺套脱粘失效，指出首要矛盾是结构设计体系未覆盖大型化引入的复合载荷工况，而非制造缺陷。有限元分析确认螺栓套末端为剪应力峰值位置，属设计固有特征；行业综述表明部件测试仅能模拟拉伸与弯曲载荷，剪切和扭转效应覆盖不足；ONYX Insight亦将复合载荷考虑不足列为设计成因。制造缺陷仅加速失效。报告提出结构优化建议（引入扭转与截面畸变分量、尾端几何修形标准化、UD楔形块协同设计、螺栓与螺套组合验证）及工艺优化建议（界面缺陷专项质量门、缠纱自动化、表面处理追溯、灌注流动控制）。

- 有限元分析（经部件测试校准，应变偏差最大5%）确认螺栓套末端为剪应力峰值，属设计固有特征，与制造质量无关。
- 行业部件测试仅能模拟拉伸和弯曲载荷，超大型叶片剪切与扭转效应显著，测试覆盖存在结构性缺口，设计校核与真实应力状态存在系统性偏差。
- 制造缺陷（孔隙、污染、固化不良）是裂纹萌生加速因素而非失效必要条件；早期M30螺套测试中全长空洞导致极短循环失效，但无缺陷试样疲劳损伤仍会累积。
- 结构优化优先：显式引入扭转与截面畸变分量、螺套尾端几何修形纳入基线、UD楔形块与螺套尾端应力场协同参数化分析、螺栓规格与螺套几何组合验证。
- 工艺优化定位为支撑性措施：螺套周围界面缺陷控制提升为专项质量门、推进缠纱自动化、UD楔形块表面处理（喷砂25.6 MPa、打磨31.7 MPa）纳入规范并批次追溯、关注密集排布区树脂流动困气风险。

为超大型风电叶片叶根预埋螺套设计提供失效机理判据与优化优先级：结构设计风险居首，工艺优化为支撑。建议将扭转与截面畸变分量纳入疲劳损伤计算框架，尾端几何修形作为设计基线，并通过部件测试验证疲劳寿命改善幅度；工艺侧聚焦缺陷控制与一致性提升，为设计意图兑现提供制造保障。

可信度 可靠 (70分)

55 孔隙率对风电叶片用大厚度复合材料结构弯曲刚度影响研究

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/26

针对风电叶片大厚度复合材料结构中孔隙削弱疲劳性能的问题，采用真空灌注工艺制备20mm厚、孔隙率分别为0.64%、2.04%和5.42%的玻璃纤维层合板（B1~B3），按ISO 14125标准加工四点弯曲试样，开展载荷比10、频率1.2Hz的100万次弯曲疲劳试验。分别采用应变法（式3）和挠度法（式4）计算疲劳前及循环20万、40万、60万、80万、100万次后的弯曲模量，对比两种方法差异并分析模量衰减规律，最终建立考虑孔隙率的弯曲模量衰减模型。

- 试验方法：真空灌注制备25层0°铺层、厚20mm试板，通过控制排气时间调控孔隙率，按ASTM D3171测定密度、纤维体积含量和孔隙率，按ISO 14125加工四点弯曲试样（S=800mm，L=600mm，Li=400mm，h=b=20mm）。
- 疲劳试验数据：载荷比10、频率1.2Hz、循环100万次，在0、20万、40万、60万、80万、100万次节点测试弯曲模量；初始应变法模量为51.33/51.04/50.76GPa，挠度法为52.13/50.58/50.65GPa，两法误差1.55%、0.9%、0.21%。
- 裂纹与损伤表征：孔隙作为应力集中点诱发裂纹萌生，减小有效承载面积；低孔隙率B1疲劳前后曲线几乎重合，B2、B3在高应变或疲劳后挠度法曲线出现非线性，反映孔隙对刚度退化的影响。
- 静强度试验标准：依据ISO 14125取500×10-6~2500×10-6应变区间差值计算弯曲模量，梁底纯弯曲区对称粘贴4个应变片取平均值，应变仪记录数据。
- 试验设备与流程：真空灌注设备、真空干燥箱脱泡10min、四点弯曲疲劳试验机、应变仪和挠度测量装置；流程为树脂混合脱泡、灌注固化、密度孔隙率测试、疲劳加载与模量复测。
- 建立考虑孔隙率的弯曲模量衰减模型，为大厚度复合材料壳单元弯曲载荷力学仿真提供数据支持。

为风电叶片根部与主梁帽大厚度复合材料结构的刚度设计和疲劳寿命评估提供试验依据，明确孔隙率对弯曲模量的衰减规律及应变法与挠度法的适用差异，支撑含孔隙缺陷壳单元的力学仿真建模与安全裕度制定。

可信度 可靠 (70分)

06 风电螺栓

共 12 条

56 基于平滑伪维格纳-维尔分布检测螺栓法兰管道松动：基于卷积神经网络的数字孪生方法

International journal of mechanical system dynamics | 论文 | 海外 | 2026/7/7

本文提出一种基于数字孪生的集成故障诊断框架，用于检测法兰管道连接中的螺栓松动。该方法结合有限元数值建模、实验模态分析和先进信号处理辅助的深度学习，在运行激励下实现可靠的松动检测。首先建立螺栓法兰管道的有限元模型，并利用实验识别的固有频率进行模型更新，建立经验证的数字孪生。随后模拟并实验测量健康与松动螺栓工况下的动态响应。为提取故障敏感特征，采用Haar滤波器组分解振动信号，再通过平滑伪维格纳-维尔分布（SPWVD）变换到时频域，所得时频表示用于训练卷积神经网络（CNN）。该研究的核心贡献在于混合数字孪生学习策略：CNN训练使用数值数据和健康实验数据，而故障分类在实验松动工况下进行。结果表明，该框架能有效捕捉螺栓松动特征，为螺栓法兰连接的状态监测提供实用且物理一致的解决方案。

- 构建经实验模态频率更新的有限元数字孪生模型，实现健康与松动工况动态响应的数值模拟与实验测量
- 采用Haar滤波器组分解结合SPWVD时频变换提取故障敏感特征，并训练CNN进行松动分类
- 提出混合数字孪生学习策略：数值数据与健康实验数据用于训练，实验松动数据用于故障分类验证

该框架为螺栓法兰连接松动检测提供物理一致、可工程部署的状态监测方案，可支撑预紧力退化预警与防松措施效果评估；数字孪生与深度学习结合降低对故障实验数据的依赖，对螺栓强度校核、疲劳寿命评估及运维决策具有参考价值。

可信度 学术期刊 (85分)

57 航空航天推进系统高温环境下IN718螺栓连接的热机械行为研究

Scientific Journal of Silesian University of Technology Series Transport | 论文 | 海外 | 2026/6/30

本研究针对燃气涡轮发动机结构装配中使用的IN718高温合金螺栓连接，在室温24°C与700°C两种工况下开展了热机械行为分析与数值评估。研究完成了螺栓预紧力、轴向刚度及热-机械载荷下接头应力分布的确定，并对比了有限元分析与精确解的结果。结果表明，高温下热膨胀失配与温度相关柔度效应导致螺栓预紧力和接头刚度下降；700°C工况下12点M10x1.25航空航天标准螺栓的拉应力发生显著变化，接头完整性进入临界状态。分析还证实，运行中维持足够预紧力和刚度对保持接头完整性和防止结构失稳至关重要。研究为航空航天推进系统螺栓连接的设计优化提供了兼顾安全性、耐久性与极端热工况性能的实用参考。

- 700°C高温导致热膨胀失配和材料柔度增加，使螺栓预紧力与接头刚度显著下降，需在强度校核中计入温度折减。
- 12点M10x1.25标准螺栓在700°C下拉伸应力变化明显，接头完整性接近临界，预紧力控制成为防止失效的关键。
- 有限元分析与精确解结果相互印证，可用于高温螺栓连接的应力分布预测与设计优化。

为航空航天推进系统高温螺栓连接的设计提供定量依据：强调预紧力需按温度工况补偿、刚度保持是防松与结构稳定的核心，并为疲劳寿命评估和防松技术选型提供参考。

可信度 学术期刊 (85分)

58 多螺栓法兰可持续结构完整性的有限元方法：优化设计与绿色维护策略综述

Jurnal Kejuruteraan | 论文 | 海外 | 2026/10/30

多螺栓法兰连接是管道系统、压力容器、海洋结构、可再生能源基础设施和流程工厂的关键部件，其长期可靠性受复杂机械载荷、热循环、垫片退化、腐蚀、螺栓预紧力损失及受力不均等因素影响，易导致泄漏、疲劳失效和非计划停机。本文综述有限元方法在提升多螺栓法兰可持续结构完整性方面的作用，涵盖应力分布分析、螺栓预紧力评估、垫片接触压力预测、疲劳寿命评估、泄漏预防、腐蚀风险评估和结构健康监测。重点讨论螺栓建模条件（预紧力定义、接触相互作用、垫片可压缩性、摩擦行为、网格细化和服役载荷组合）对仿真精度的影响，并指出有限元与自修复材料、实时自适应控制、传感器监测、机器学习验证及数字孪生维护框架融合的研究空白。综述表明，有限元方法可实现更安全、可靠且资源高效的法兰系统，支撑可持续工程与环境保护。

- 螺栓强度校核：有限元可精细模拟螺纹啮合、接触应力与载荷分布，识别应力集中与屈服风险，支撑强度校核与过设计优化。
- 预紧力控制与防松：预紧力定义、摩擦系数和接触建模直接影响载荷分配与松弛预测，为防松设计和预紧力控制提供依据。
- 疲劳寿命与维护：结合热循环、腐蚀和垫片退化评估疲劳寿命与泄漏风险，支持预测性维护和绿色维护策略。

为多螺栓法兰的设计校核、预紧力控制、防松与疲劳评估提供有限元建模规范与优化方向，指导减少过设计、延长服役寿命并降低材料浪费，对压力容器、管道和海洋工程的安全运维具有直接参考价值。

可信度 学术期刊 (85分)

59 风电场螺栓连接优化：塔筒防松、叶片抗断与降低运维频次

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/31

文章针对2026年大容量、高塔筒风电机组中螺栓连接失效问题，梳理塔架挠曲、振动循环载荷与预紧不足三条失效主线，提出锁紧是否依赖摩擦、预紧力精度与一致性、抗疲劳与断裂风险控制、状态可感知性四项评价指标。方案对比中，洛帝牢以Nord-Lock楔形制锁垫圈实现机械式防松，Superbolt多顶推预紧器将预紧力精度控制在±10%以内，TTF弹性螺母通过均匀螺牙载荷与弹性缓冲降低疲劳断裂风险，LST/LSF智能螺栓以优于±3%精度实时监测预紧力。文章还对比飞沃、中成、楦利、定西等风电紧固件制造企业，并给出典型失效与技术手段对应关系及选购建议。

- 防松技术：Nord-Lock楔形制锁垫圈将松动趋势转化为径向锁紧力，不依赖摩擦，不受润滑与温度影响，盐雾测试至少1000小时。
- 预紧力控制：Superbolt多顶推预紧器分散扭矩实现精准预紧，精度±10%以内，单颗MJT螺栓安装通常不到10分钟，适合塔筒内部紧凑空间。
- 疲劳寿命与抗断：TTF弹性螺母以硬化垫圈缓冲压力、均匀分布螺牙载荷并增强连接弹性，减少应力集中与疲劳损伤。
- 状态监测：LST/LSF智能螺栓集成应变片，测量精度优于±3%，每秒最高100次采集，支持Wi-Fi或SIM卡远程读取预紧力。
- 选型逻辑：塔架与偏航部位优先核对锁紧是否依赖摩擦，叶片连接以预紧一致性为先，需核对预紧力偏差与螺牙载荷分布。

为风电场螺栓连接提供从防松、精准预紧、抗疲劳设计到智能监测的系统化选型依据，有助于降低塔筒与叶片连接失效概率、减少登塔运维频次，对高塔筒机组螺栓强度校核、加工工艺与全寿命管理具有直接参考价值。

可信度 可靠 (70分)

60 30000N•m + 2500kN：这台机器专门接住风电 M64 的预紧力

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/29

本文介绍YJZ-2500E风电大规格高强度螺栓检测仪的出厂检验与发货情况，该设备面向M33~M64、长度130~600mm的风电塔筒法兰及大型钢结构螺栓连接副，可成套测量紧固轴力、紧固扭矩、扭矩系数K和紧固转角，并自动计算均值、标准偏差与变异系数。其核心优势是轴力与扭矩双通道均采用直接测量结构，避免间接传动带来的摩擦损耗与信号失真，试验精度均达±1.0%。文章给出轴力100~2500kN、扭矩1000~30000N·m等硬参数，并对照GB/T 32076.7、GB/T 1231-2024、ISO 16047、NB/T 31082等标准，强调双通道分别标定、拉扭复合验证和成套夹具贴合检查，为预紧力控制与施工工艺评定提供可溯源数据。

- 双通道直接测量轴力与扭矩，精度均±1.0%，避免间接结构导致K值系统性漂移
- 覆盖M33~M64风电螺栓连接副，可测轴力、扭矩、扭矩系数K及转角，自动统计均值与变异系数
- 出厂检验执行双通道分别标定、真实M64拉扭复合T-F曲线验证及成套夹具对中检查，确保预紧力判定可靠

为风电塔筒法兰M64等大规格螺栓的进场复验、预紧力验证和转角法工艺评定提供可溯源的双通道检测手段，有助于控制扭矩系数离散性、提升预紧力一致性，并为螺栓强度校核与疲劳寿命评估积累基础数据；文中标准版本对齐提示对技术协议和第三方送检报告具有直接参考价值。

可信度 可靠 (70分)

61 风电叶片螺栓疲劳失效诱因分析与防治技术实践

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/29

本文基于华北3座风电场126台风机的实测运维数据，分析双馈式陆上风电机组叶根高强螺栓疲劳失效机理与诱因。螺栓在交变气动载荷下于螺纹牙底和螺杆过渡圆角处萌生微裂纹，低应力疲劳失效占总故障的91.7%；按Miner线性损伤准则评估，未技改螺栓服役36个月损伤值即达1.03。核心诱因包括迎风侧与背风侧拉应力差超200MPa的非均匀载荷、装配扭矩工艺偏差（预紧力偏差超±15%）、盐碱冻融环境腐蚀及早期材质加工缺陷。防治技术包括差异化分级预紧扭矩与三阶对角对称紧固工艺、锌铝伪合金复合涂层防腐改性，现场验证预紧力均匀度提升82%。

- 螺栓强度校核采用Miner线性疲劳损伤准则建立服役损伤计算模型，结合现场应力监测标定参数，以D≥1为失效临界判据，实测未技改螺栓36个月损伤值达1.03。
- 预紧力控制采用按机组容量、湍流强度、螺栓规格差异化分级设定扭矩，三阶对角对称紧固（50%、75%、100%额定扭矩），静置2小时释放残余应力并复测，液压扳手月度标定、系统误差≤3%，预紧力均匀度提升82%。
- 疲劳寿命评估结合实测载荷周期（日均应力循环1.26×10⁵次）与工况差异，山地高湍流场站螺栓老化速率较平原高31.4%；腐蚀深度0.12mm时疲劳损伤速率提升47.8%，冻融工况裂纹扩展速率提升1.6倍。
- 加工工艺方面指出早期10.9级螺栓存在母材金相组织均匀性不足、螺杆过渡圆角粗糙度超标等原生缺陷，提高应力集中系数、削弱抗疲劳性能。
- 防腐与防松方面采用锌铝伪合金复合涂层（总厚85μm）替代单一热镀锌，覆盖螺纹牙体与过渡圆角，并在螺纹外露端及垫片缝隙填充耐候耐盐材料以抑制腐蚀松动。

为风电运维提供可落地的叶根螺栓疲劳治理路径：以Miner损伤模型量化寿命、以差异化预紧与对称紧固工艺从装配源头削减非均匀载荷、以复合涂层应对盐碱冻融腐蚀，可替代盲目定期拆检，降低突发断裂风险与运维成本，适用于存量陆上风机关键连接件的技改与分级管控。

可信度 可靠 (70分)

62 不完美安装条件下螺栓连接高速铁路声屏障的使用寿命：概率疲劳框架

Structure and Infrastructure Engineering | 论文 | 海外 | 2026/7/14

该研究采用概率框架量化高速铁路桥梁声屏障钢立柱与混凝土边梁螺栓连接在列车风致气动疲劳荷载下的性能。列车通过产生正弦压力与吸力冲击荷载，导致螺栓连接循环加载和预紧力损失。安装缺陷（主要为螺栓倾斜和预紧力不足）会局部增大疲劳应力与连接不确定性，从而缩短结构使用寿命。论文提出一种可集成结构健康监测数据的评估方法，将概率疲劳建模与经数值模拟和试验标定的参数相结合，显式考虑偏离理想安装条件的影响。数据库包含预紧力演化、螺栓偏斜及荷载响应量的实验室测量数据。概率疲劳分析以与后果等级对应的可靠度指标表示，支持基于状态的维护规划和资源高效加固措施。该研究提供了可扩展的基于可靠度的方法，适用于既有和新建高速铁路声屏障。

- 建立考虑螺栓倾斜和预紧力不足等安装缺陷的概率疲劳评估框架，量化缺陷对连接疲劳寿命的影响
- 通过试验与数值模拟标定预紧力演化、螺栓偏斜和荷载响应参数，并支持结构健康监测数据集成
- 以可靠度指标关联后果等级，支撑基于状态的维护规划与加固决策

为高速铁路声屏障螺栓连接的设计与运维提供基于可靠度的疲劳寿命评估工具，强调预紧力控制和安装质量控制对延长使用寿命的重要性，可指导防松措施选择、维护周期制定和加固资源优化。

可信度 学术期刊 (85分)

63 这个螺纹设计优化提高了螺栓40%以上疲劳强度，能够量产推广吗？

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/1

中国船舶七一三所（中船海为高科）针对螺纹牙底应力集中导致螺栓疲劳断裂的问题，将牙底由尖角改为大半径圆弧（Rd螺纹），使应力集中系数从2.54降至1.52，疲劳强度提升20%以上，DNV GL认证抗疲劳DC值较国际通用设计提升41%；同时采用非等螺距设计，将载荷从第1圈螺纹向后续牙推移，改善载荷分布并增强防松能力。该技术已获26项发明专利和7项PCT，在风电、制氢、海工领域万余台机组及400余个项目应用，并形成T/CI 150-2023等团体标准，总体技术达国际先进水平。

- 牙底圆弧化将应力集中系数从2.54降至1.52，疲劳强度提升20%以上，DNV GL认证DC值提升41%，并支持12.9级、14.9级高强度螺栓兑现材料强度。
- 非等螺距设计使内螺纹螺距略大于外螺纹，将载荷从第1圈向后续螺纹牙推移，修正螺距误差后内螺纹疲劳强度可达普通螺纹4倍，并依靠接触几何实现防松。
- 技术已在风电、电解制氢、海工等400余个项目、万余台机组应用，形成T/CI 150-2023和T/CRES 0031-2025团体标准，具备批量推广基础。

为螺栓连接疲劳寿命评估与防松设计提供了几何优化路径：通过牙底圆弧降低应力集中、非等螺距改善载荷分布，可在不改变材料牌号的前提下提升连接可靠性，对风电叶片螺栓、制氢电解槽拉紧螺杆等交变载荷场景的强度校核、加工工艺和预紧力控制具有直接参考价值。

可信度 可靠 (70分)

64 基于螺栓连接有限元建模方法的风电机组机舱罩及支架强度计算对比分析

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/29

针对风电机组机舱罩及支架强度计算中螺栓数量过多、全约束Joint简化方法准确性存疑的问题，以某14MW机组机舱罩为对象，在ANSYS Workbench中建立两种有限元模型进行对比。方法一采用全约束Joint模拟螺栓连接；方法二采用Beam188单元模拟螺杆，螺杆两端与螺帽内环面MPC绑定，用PRETS179单元施加预紧力，连接体间建立摩擦接触（摩擦系数0.225）。依据GL2010规范，考虑风载与静载组合（安全系数1.35），计算前吹风和侧吹风工况，并完成网格无关性验证。结果表明，Joint方法与Beam188模型结果存在一定差距，Beam188方法能更准确反映螺栓连接处力的传递情况，可靠性更高。

- 螺栓强度校核方法：对比全约束Joint简化模型与Beam188螺杆+MPC绑定+PRETS179预紧+摩擦接触模型，后者更能准确反映连接处力传递，可靠性更高
- 预紧力控制：螺栓在全润滑条件下采用扭矩扳手预紧，通过PRETS179单元模拟预紧力，并给出连接螺栓与预紧力相关参数
- 载荷与规范：依据GL2010规范，考虑50年一遇3s极限风速79.8m/s的风载与自重静载组合，安全系数取1.35，计算前吹风和侧吹风工况

为风电机组机舱罩及支架螺栓连接强度仿真提供了建模方法选择依据：螺栓数量多时Joint简化效率高但精度有限，关键连接部位宜采用Beam188+预紧+摩擦接触建模，可提升强度校核与连接可靠性评估的准确性，对大型化机组机舱罩结构设计与运维安全具有参考价值。

可信度 可靠 (70分)

65 智能螺栓如何实时感知风电叶片载荷?

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/11/2

上海应谱科技提出利用叶根智能螺栓反演风电叶片实时载荷的新方法。基于叶片外载荷经叶根法兰螺栓群传递至轮毂的力学机理，建立螺栓轴力力偶与叶片载荷的力矩平衡反演模型，通过实测螺栓轴力推导叶片载荷幅值与方向。某在役风电场在112根叶根螺栓中均布12条智能螺栓，实现螺栓松动、裂纹、断裂预警及叶片载荷实时监测，并成功捕捉A叶片桨距角偏差异常触发预警。该方案无需额外安装叶片载荷传感器，为风电叶片载荷监测提供低成本、易实施、可长期运行的新路径，同时拓展了智能螺栓的数据价值。

- 提出基于叶根螺栓轴力力偶的叶片载荷反演模型，实现无需额外传感器的叶片载荷实时感知
- 12条均布智能螺栓兼具螺栓安全监测与叶片载荷监测双重功能，可预警松动、裂纹、断裂
- 通过三叶片载荷方位角对比成功识别A叶片桨距角偏差并触发预警，验证方案有效性

为风电叶片载荷监测提供低成本、易实施、可长期运行的替代方案，减少传感器布线与维护难题；其螺栓轴力反演思路可推广至其他法兰连接结构的载荷监测，对智能螺栓数据价值延伸和机组结构安全预警具有工程参考意义。

可信度 可靠 (70分)

66 一文讲透：螺栓摩擦系数和预紧力的关系

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/28

文章指出，螺栓拧紧扭矩中仅10%～20%转化为预紧力，其余被螺纹副与支承面摩擦消耗，摩擦系数是决定扭矩—预紧力转换的核心变量。表面处理（达克罗、热浸锌、发黑、磷化等）、润滑条件、螺纹精度与粗糙度、杂质、拧紧速度及垫片材质均显著改变摩擦系数，导致同扭矩下预紧力离散。文章给出T=K×F×d公式，强调K值即摩擦条件的综合体现，查表扭矩必须匹配现场摩擦状态，否则可能过载断裂或预紧不足。针对干态碳钢、批量装配、不锈钢、10.9/12.9级高强螺栓及振动防松工况提出摩擦系数选取原则，并给出扭矩表适用前提、抽样测试K值、工艺文件明确润滑状态、高安全连接优先采用转角法或液压拉伸器等实操要点。

- 扭矩仅10%～20%转化为预紧力，80%以上消耗于螺纹副和支承面摩擦，摩擦系数是预紧力控制的关键变量。
- 表面处理、润滑、螺纹精度、杂质、拧紧速度和垫片材质均改变摩擦系数，导致同扭矩下预紧力大幅离散。
- T=K×F×d中K值反映摩擦条件，查表扭矩须匹配现场摩擦状态；高强螺栓应做扭矩系数试验并出具K值报告。
- 摩擦系数并非越小越好，需选择稳定可控区间；振动防松应配合防松垫圈、螺纹胶、角度法，优先保证摩擦系数一致性。
- 高安全等级连接优先采用转角法或液压拉伸器，摩擦波动影响小于扭矩法；改动润滑条件前必须重新核算扭矩。

为螺栓装配提供摩擦系数—扭矩—预紧力系统化管控方法，指导工艺文件明确润滑与表面状态、开展K值抽样测试、按工况选择摩擦区间，从源头降低松动、过载断裂和密封失效风险，对高强螺栓连接可靠性设计具有直接参考价值。

可信度 可靠 (70分)

风机基础锚栓拉伸检测：塔筒倒之前，先松的是那颗螺栓

微信公众号 | 资讯 | 国内 | 2026/10/27

文章指出风机基础预应力锚栓是抵抗倾覆弯矩的关键构件，预紧力下降会使受力由恒幅受拉变为反复张弛，应力幅成倍放大、疲劳寿命按幂次下降。检测应覆盖实际预紧力、同组均匀性、螺纹根部裂纹、锈蚀减薄及法兰间隙等伴随项。方法上超声轴力测量可不停机抽检，液压张拉器回拉精度最高用于复核补张拉，扭矩法误差可达±25%～30%仅作筛查。标准只给方法，设计预紧力与允许离散度须以厂家文件为准。结果按轴力不足补张拉、离散超限查灌浆与锚板、裂纹直接更换处理，并建立机位台账。

- 预紧力控制：安装时张拉至设计预紧力，运维定期复测轴力并与设计值比对，低于设计值即补张拉并整组复测
- 螺栓强度校核：按剩余截面复核锈蚀减薄后的承载力，结合轴力、离散度与裂纹综合判定，而非仅看合格结论
- 疲劳寿命评估：预紧力丧失导致应力幅放大、疲劳寿命幂次下降，塔筒根部亿次载荷循环下松动是疲劳加速器
- 防松与检测手段：超声轴力测量适合全覆盖抽检，液压张拉器回拉精度最高用于复核，扭矩法误差大仅作筛查
- 裂纹与锈蚀防控：重点检查螺纹根部、螺母支承面及锚栓与锚板交界，发现裂纹直接更换并扩大同批次抽检

为风机基础锚栓运维提供可执行的检测流程与判定准则，明确预紧力是安全核心指标，强调厂家技术文件优先于通用规范，并给出补张拉、更换及台账追溯的工程处置路径，对避免倒塔事故具有直接参考价值。

可信度 可靠 (70分)